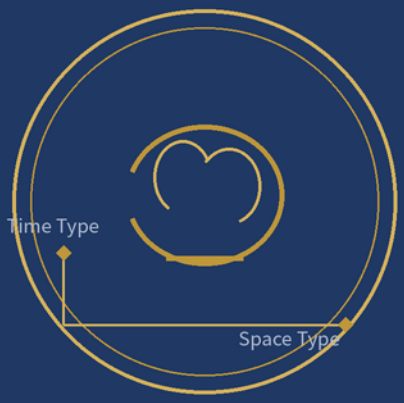
MIND AI × ONTYPOLOGY

世界模型大腦

產出準確使用方法完全方案

World Model Brain — Complete Guide to the Accurate Use of Outputs

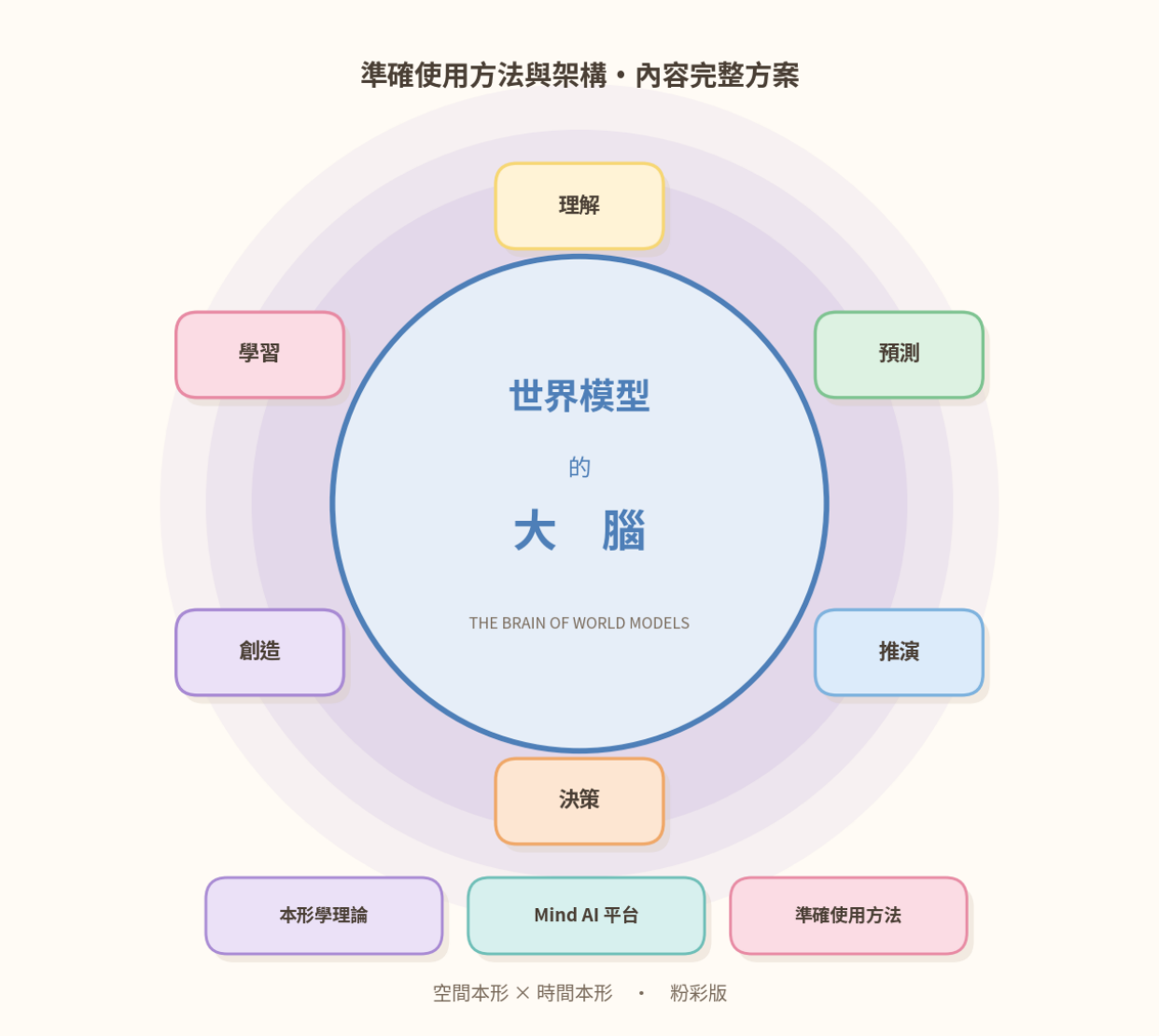


理論底座　本形學：空間本形 × 時間本形

知識核心　Mind Model：統一知識 × 統一思維

實踐平台　Mind AI：LLM × 推理 × 學習

形 = Type　·　準確 = 判準可驗　·　產出 = 可追溯的形



世界模型的大腦

以本形學（空間本形・時間本形）為理論基礎 ・ 以 Mind AI 為底層平台

前言・這本書是什麼

「世界模型」是當代人工智慧最熱門的詞之一——讓機器擁有一個內部的世界，在心裡推演還沒發生的事。可是，今天的世界模型大多長得像一份精密的地圖：它能描述世界，卻常常不會思考。地圖不會預測下一刻、不會問「如果…會怎樣」、更不會為決策負責。缺的那一塊，叫大腦。

本書要做的，就是把「世界模型的大腦」立起來。以本形學為理論基礎：空間本形教我們把世界看清楚——萬物皆可寫成形；時間本形教我們把世界的運作寫下來——一切運作皆是函式；準確使用方法回答最後一問——怎麼樣才算數？以 Mind AI 為底層平台：語言能力交給 LLM，智慧能力由 Mind Model 承擔，大腦站在平台上長出來。

全書交出兩件主產物：其一是「準確使用方法」——三種補足、證明六步驟、八問檢查、誤用大對照，讓你使用世界模型的每一步都可打勾、可複核；其二是「內容與框架完整方案」——世界知識全面形化的藍圖、建庫四階段、情境選路與八週路線，讓大腦一類一類長出來、越用越準。

本書的邊界先說清楚：理論原典與 Mind AI 的原有內容不再重抄，理論骨幹以架構圖與圖文摘要呈現；書中談到的一切都是方法與方案，不涉及系統實作。讀者只要帶著一顆「想把世界看清楚」的心，就能一路讀下去。

本書怎麼讀（雙軌讀者・顏色分工）

全書採雙軌設計：主文是一般讀者都能讀的教學路線——一概念、一圖、一例、一練習；【專業專欄】是給 AI・工程讀者的深一層對照——共八則，編號 C1–C8，可跳讀、可略過，不影響主線。

閱讀元件一覽

- 導讀框：每篇開頭的「這一篇在說什麼」，先看它再讀本文。
- 圖解：全書四十張粉彩圖，圖與文互相補足——圖看骨架，文看血肉。
- 【例】框：把概念落到一個具體對象上，看完例再做練習。
- 【練習】框：動手寫形、寫卡；寫完對照「寫完檢查」一行。
- 要點框：每篇結尾的五句話複習，可當成口袋卡。
- 【專業專欄】框：C1–C8，AI・工程視角的延伸對照。

全書圖解採統一的顏色分工，看顏色就知道在說三條軸的哪一條：

顏色	代表	記號	一句話
黃	屬性（X 軸）	[ ]	它什麼樣子——維度 × 刻度
橘	組成（Y 軸）	{ }	它由什麼組成——物料清單
藍	容器（Z 軸）	( )	它放在哪裡——身份與邊界
綠	時間	函式	它怎麼運作——形進形出
紫	總結	—	要點與收束
粉	誤用	—	避坑與退回

練習共二十二題，編號三種：W = 篇末練習（W01–W13）、A = 準確使用方法篇（A01–A04）、S = 方案篇（S01–S05）；全部參考答案收在附錄三。

篇章導覽表

篇	回答的問題	主要內容與產出
第一篇	世界模型是什麼？大腦要做什麼？	三層定位 · 大腦五件事 · 世界四問
第二篇	大腦長什麼樣？	兩庫一中樞一迴路 · 平台對接
第三篇	世界的「形」怎麼寫？	形集合 · 三軸 · 世界四形 · 五域形化
第四篇	世界的「時間」怎麼寫？	形進形出 · 函式庫六群 · 因果與模擬
第五篇	大腦怎麼判斷？	三層判斷 · 推理五族 · 思考法選路 · 全程推演
第六篇	怎麼用才算準？	三種補足 · 證明六步驟 · 八問 · 誤用大對照
第七篇	內容怎麼建？	形化藍圖 · 建庫四階段 · 情境選路 · 驗收
第八篇	框架怎麼長大？	學練用教建 · 八週路線 · 三階段成長 · 願景

目錄

前言・這本書是什麼 2

本書怎麼讀（雙軌讀者・顏色分工） 3

篇章導覽表 4

第一篇　世界模型是什麼？大腦要做什麼？ 7

1.1　世界模型：不只是地圖 7

1.2　大腦的五件事 8

1.3　三層定位：理論・平台・應用 9

1.4　世界四問 10

第二篇　整體架構：大腦解剖圖 13

2.1　兩庫・一中樞・一迴路 13

2.2　世界形庫：世界的樣子收在這裡 14

2.3　世界函式庫：世界的運作收在這裡 15

2.4　三層判斷中樞：怎麼算數 15

2.5　認知鏈與學習迴路 16

2.6　與 Mind AI 平台對接 17

第三篇　世界的形：空間本形面向 21

3.1　把世界寫成形 21

3.2　三軸形化：X 屬性・Y 組成・Z 容器 22

3.3　世界四形：實體・關係・場域・狀態 23

3.4　五域形化並列 24

3.5　拆件試驗與不變性 24

第四篇　世界的時間：時間本形面向 27

4.1　形進形出：世界的運作即函式 27

4.2　世界函式庫六群 28

4.3　狀態轉移與因果鏈 28

4.4　五域動態並列 30

4.5　模擬與反事實 30

第五篇　大腦怎麼判斷：推理與思維 34

5.1 三層判斷的運作 34
5.2 推理五族 35
5.3 思考法選路 36
5.4 全程推演：城市紅綠燈怎麼調 37
第六篇 準確使用方法：怎麼用才算準 40
6.1 準確的定義：可複核的準 40
6.2 三種補足 41
6.3 證明六步驟 41
6.4 八問檢查清單 42
6.5 誤用大對照 43
6.6 完整示範：寫到可複核 45
第七篇 內容完整方案：把世界裝進大腦 48
7.1 世界知識全面形化藍圖 48
7.2 建庫四階段 49
7.3 情境選路對照 50
7.4 驗收標準 51
第八篇 框架完整方案：發展路線與願景 54
8.1 學練用教建五段 54
8.2 八週學習路線 55
8.3 三階段成長 56
8.4 願景 57
附錄一 術語與記號速查 60
附錄二 準確使用方法速查卡 62
附錄三 練習參考答案 63

第一篇　世界模型是什麼？大腦要做什麼？

導讀・這一篇在說什麼

世界模型是對世界的內部表示——但只有描述，不叫大腦。這一篇先把「世界模型的大腦」定位清楚：它要做哪五件事、站在哪三層之上、開口問哪四個問題。

讀法：1.1 看清地圖與大腦之別 → 1.2 看五職 → 1.3 看三層定位 → 1.4 學會世界四問；練習 W01–W02。

1.1　世界模型：不只是地圖

一個「世界模型」，是系統心裡的那個世界：它把外在世界的樣子記下來，把世界的運作記下來，好讓系統在行動之前，先在心裡把世界演一遍。做得好的世界模型有三件事——記下世界的樣子、記下世界的運作、推演還沒發生的事。

問題在於，今天多數世界模型只做到前半。它們像一張精密的地圖：標得出路口、量得出距離、連得出關係——但地圖不會告訴你下一刻會怎樣，不會問「如果改紅綠燈會怎樣」，更不會替你選一條路。描述世界，和思考世界，是兩件事。

本形學的回答很清楚：世界模型 = 世界的形 + 世界的時間 + 判斷與推理。空間本形立起「世界的形」——世界萬物皆可寫成形；時間本形立起「世界的時間」——世界的一切運作皆是函式；而把形與函式用起來、判斷怎麼算數的那個中樞，就是本書說的大腦。

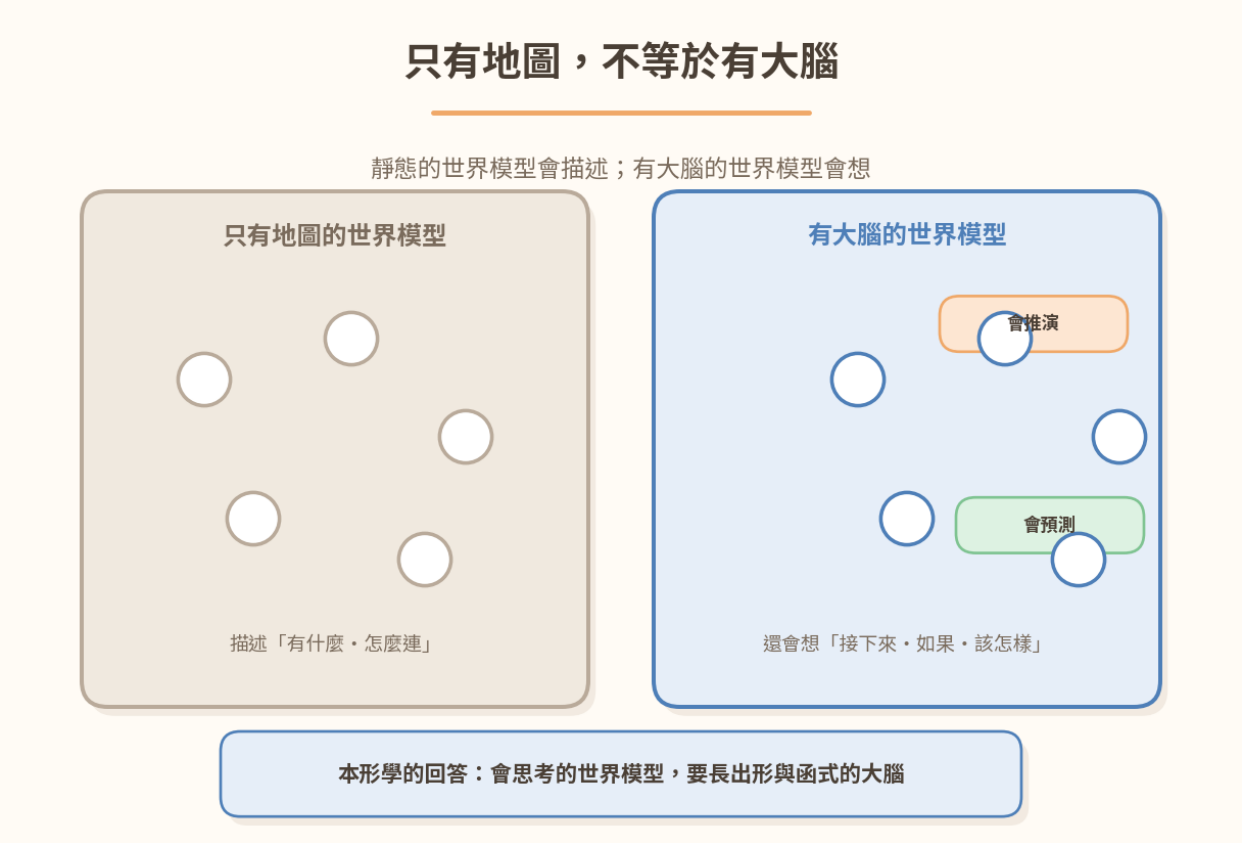


圖 01　只有地圖，不等於有大腦

【專業專欄】C1　世界模型在 AI 研究中的位置

在機器學習社群，world models 指的是從資料學出「可推演的內部表示」——無論是隱狀態、模擬器，還是世界表徵，目標都是讓模型在心裡 rollout：推幾步、看結果、再行動。

形學補上的是「可複核的描述」：內部表示要有名字（形集合）、要過判斷（三層判斷）、要能交接（函式四問）。黑箱表徵擅長推演，形的描述擅長審查——兩者合用，世界模型才既會想、又說得清。

1.2　大腦的五件事

世界模型有了大腦，才會思考。大腦的工作可以收成五件：理解世界——認出眼前是什麼、由什麼組成；預測未來——推知下一刻世界長什麼樣；推演情境——回答「如果這樣，會怎樣」；決策行動——在多條路裡選一條，並寫得出選它的理由；創造新知——造出世界原本沒有的形，收進世界形庫。

五件事的次序不能亂：先理解、後預測；先推演、後決策；決策沉澱多了，才有創造的底子。跳過理解直接決策，是世界模型最常見的病——本書第五、六篇會給出完整的診法與治法。

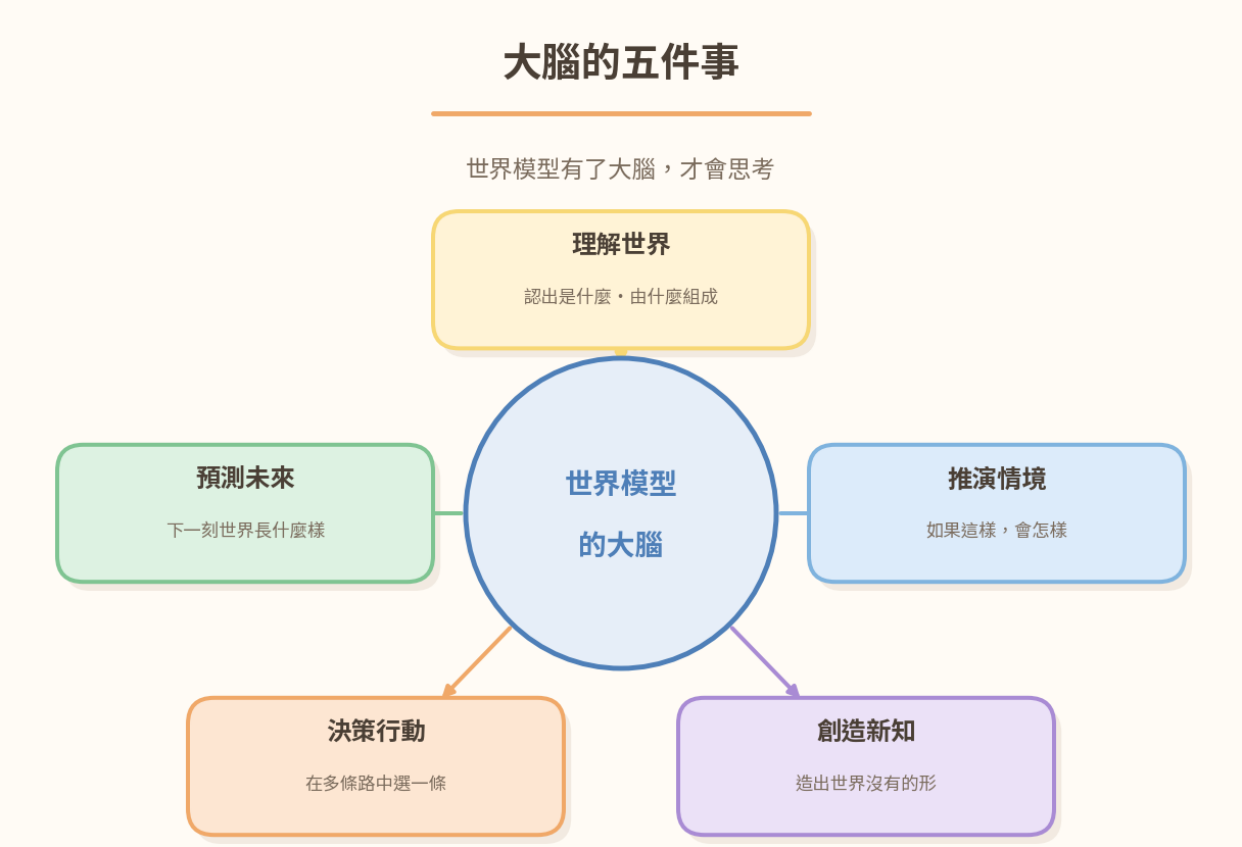


圖 02　大腦的五件事

1.3　三層定位：理論・平台・應用

「世界模型的大腦」不是從天上掉下來的，它站在三層之上：理論為根——本形學的空間本形、時間本形與準確使用方法，是大腦看世界、寫世界、判世界的整套語言；平台為底——Mind AI 匯合 LLM 的語言能力與 Mind Model 的智慧能力，是大腦生長的土壤；應用為果——本大腦把理論與平台收成一套可用的世界模型方法。

三層各司其職：理論回答「用什麼語言想」，平台回答「站在什麼上面跑」，應用回答「拿來做什麼」。本書談的是第三層的方法與方案，理論與平台只以架構圖引用，不重抄原典。



圖 03　世界模型的大腦・三層定位

1.4　世界四問

把世界看清楚，先問對問題。本形學的「四個學習之問」落到世界模型上，就成了世界四問：世界是什麼樣子？——這是 X 屬性 [ ]，維度與刻度；世界由什麼組成？——這是 Y 組成 { }，物料清單；東西放在哪裡？——這是 Z 容器 ( )，身份與邊界；世界怎麼運作？——這是時間本形，函式與招式。

前三問是空間本形，第四問是時間本形。四問都答得出來，世界才真正「成形」。認知的次序也藏在四問裡：先看得出異同、再拆得開合得攏、才立得起形、取得出名——有合必有形。

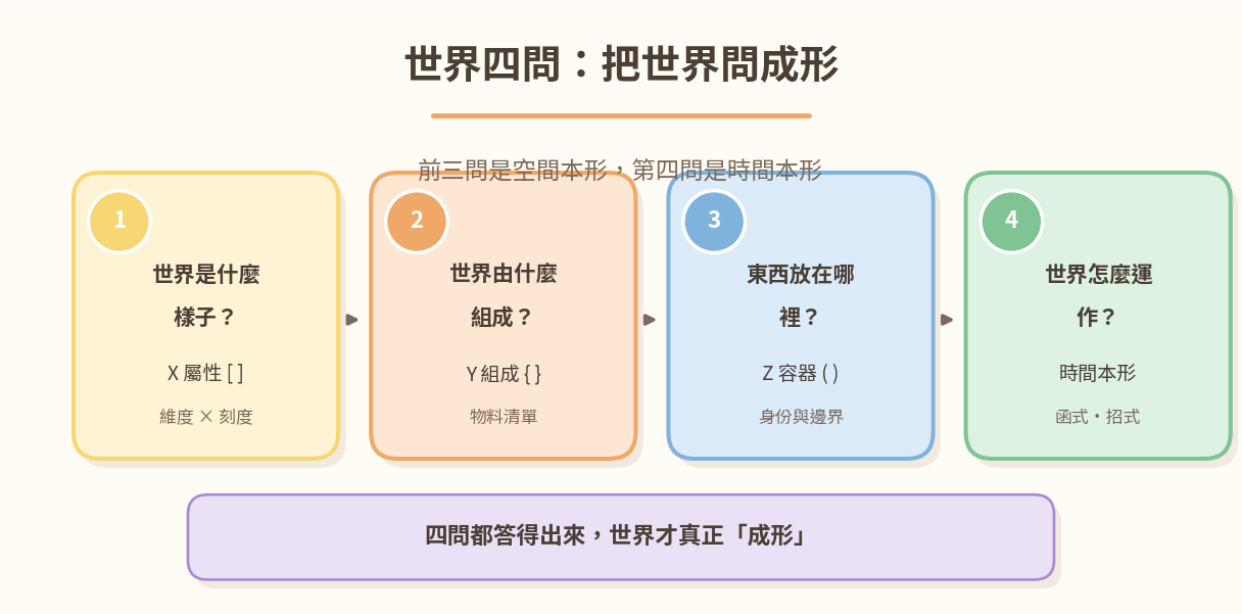


圖 04　世界四問：把世界問成形

【例】一輛車的世界四問

世界是什麼樣子？——白色、三廂、電動、乘五人（屬性：顏色・車型・動力・座位，各有刻度）。

世界由什麼組成？——引擎或馬達、輪胎、車殼、電池（物料清單，拆開逐件認）。

東西放在哪裡？——這輛車是「這一輛」：車牌與 id 不變，今天在停車場、明天在高速公路上，車還是那輛車。

世界怎麼運作？——充電、行駛、保養、維修：每個動作都是一個函式，輸入一個形、產出一個形。

【練習】W01　為你的工作對象問世界四問

挑一個你工作上最熟的對象（一個客戶、一台設備、一份報表），把世界四問逐題寫出來——每問至少一行，屬性要寫到刻度。

寫完檢查：四問的答案交給同事，他能不問你第三句話就認得這個對象嗎？

【練習】W02　把五件事排進你的工作

回想上週做過的一件任務：它用到大腦五件事裡的哪幾件？哪一件被跳過了？把跳過的補上，寫出補做的一步。

寫完檢查：五件事的次序是「理解→預測→推演→決策→創造」——你的任務有沒有跳序？

第一篇要點

- 世界模型 = 世界的形 + 世界的時間 + 大腦——只會描述的是地圖，會思考的才叫大腦。
- 大腦五件事：理解・預測・推演・決策・創造——先理解後決策，次序不能亂。
- 三層定位：本形學為根、Mind AI 為底、世界模型的大腦為果。
- 世界四問：什麼樣子 [ ]、由什麼組成 { }、放在哪裡 ( )、怎麼運作（時間本形）。
- 認知鏈：異同→分合→形→名；有合必有形，先有形、才有數。

第二篇　整體架構：大腦解剖圖

導讀・這一篇在說什麼

這一篇把大腦解剖開：兩庫、一中樞、一迴路。世界形庫收世界的樣子，世界函式庫收世界的運作，三層判斷中樞管怎麼算數，認知鏈與學習迴路讓大腦越用越準。最後看它怎麼站在 Mind AI 平台上。

讀法：2.1 看總圖 → 2.2–2.3 認兩庫 → 2.4 認中樞 → 2.5 看迴路 → 2.6 看對接；練習 W03–W04。

2.1　兩庫・一中樞・一迴路

打開大腦，看見四個部件。世界形庫：一座收納「世界的樣子」的倉庫，任何對象寫成一行形集合就進得來；世界函式庫：一座收納「世界的運作」的兵器譜，任何動作寫成一張函式四問卡就掛得上牆；三層判斷中樞：管「怎麼算數」的關卡，任何結論要過容器關、BOM 關、抽象關；認知鏈與學習迴路：管「越用越準」的循環，每次認知沉澱成記憶，每次記憶升級形庫。

四個部件缺一不可：缺形庫，無物可思；缺函式庫，無事能做；缺中樞，無準可依；缺迴路，大腦不再長大。世界從左邊進來——感知輸入；成果從右邊出去——預測、決策與新形。



圖 05　世界模型的大腦．解剖總圖

2.2　世界形庫：世界的樣子收在這裡

世界形庫收的是「形」。任何世界對象，寫成形集合 {部件, (內容), [類別]} 一行，就入庫。庫裡的形分四種基本款：實體形（看得見的東西）、關係形（東西之間的連線）、場域形（東西待的地方）、狀態形（此刻的樣子）——第三篇會逐一打開。

查庫的口訣是「先對照、後開新」：新對象來了，先拿它的形去庫裡對照；對得上就掛進既有類別，對不上才開新維度、立新形。這樣庫越用越大，卻不會亂——因為每一條都有名字、有判準。

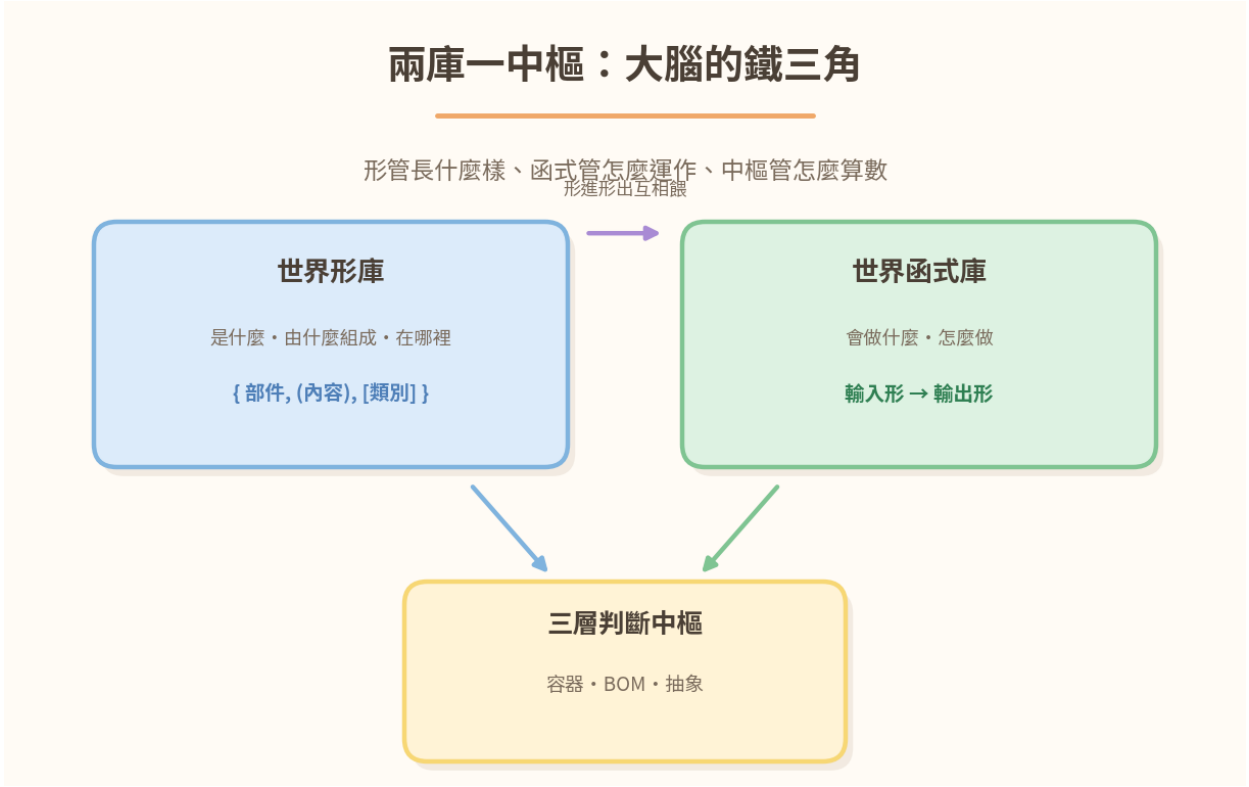


圖 06　兩庫一中樞：大腦的鐵三角

2.3　世界函式庫：世界的運作收在這裡

世界函式庫收的是「函式」——世界的每一個動作：觀察、預測、模擬、設計、學習、決策，收成六群招式。每一個函式上崗前都要寫全四問：名稱、輸入形、輸出形、判準——四問寫全，動詞才成形。

面對任務，第一個動作不是發明，而是搜尋：把任務寫成形，拿去函式庫對照；對得上，現成招式直接上崗；對不上，才走進萃取、生成與設計。任務來了先搜尋、後發明——這是大腦省力又不重複犯錯的底層紀律。

2.4 三層判斷中樞：怎麼算數

判斷中樞是大腦的法院。任何一個形、任何一個結論，都要過三關：容器關問「身份是誰」——id 是什麼、不變性守住沒有；BOM 關問「部件齊嗎」——拆得開、認得回，必要件一個不能少；抽象關問「歸哪一類」——拿判準 T=(F(T), ∩(T)) 逐條比對：功能對上、交集對上，才判進這一類。

三層聯合判斷，缺一不可：只做抽象關，會把同名不同實的東西混在一起；只做容器關，會認得身份卻不懂類別；只做 BOM 關，拆得開卻合不回。三關都過，這個判斷才算數。

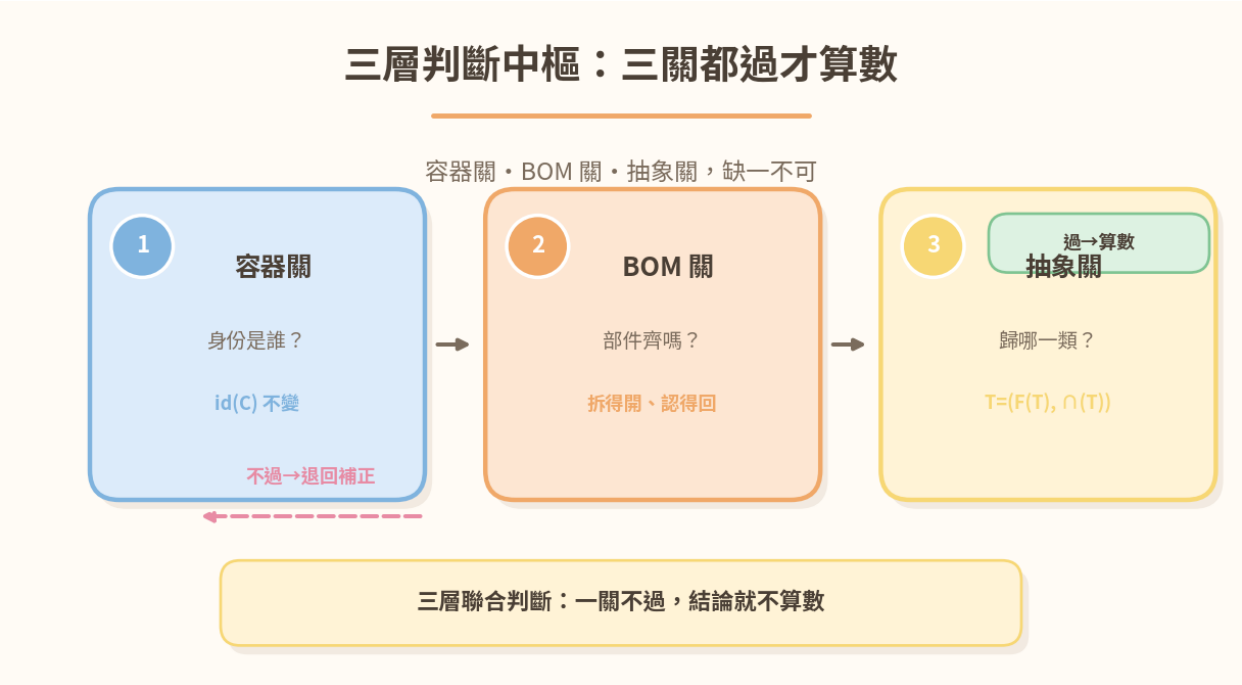


圖 07　三層判斷中樞：三關都過才算數

2.5 認知鏈與學習迴路

大腦怎麼長出新形？走認知鏈：先看「異同」——看得出差異，是認知的起點；再走「分合」——拆得開、合得攏，才摸到結構；立起「形」——把結構寫成形集合；取下「名」——人人可查、可交接。四步一輪迴，世界的樣子就一格一格進了形庫。

認知鏈的核心命題是「有合必有形」：只要多個小形合成一個整體，這個整體就必然有自己的形——不要漏看。「數」則是形裡面的小形、次一級的比較：先有形、才有數。記憶沉澱在迴路裡：每完成一輪認知，形庫就厚一分，判斷就準一分——這就是持續學習。

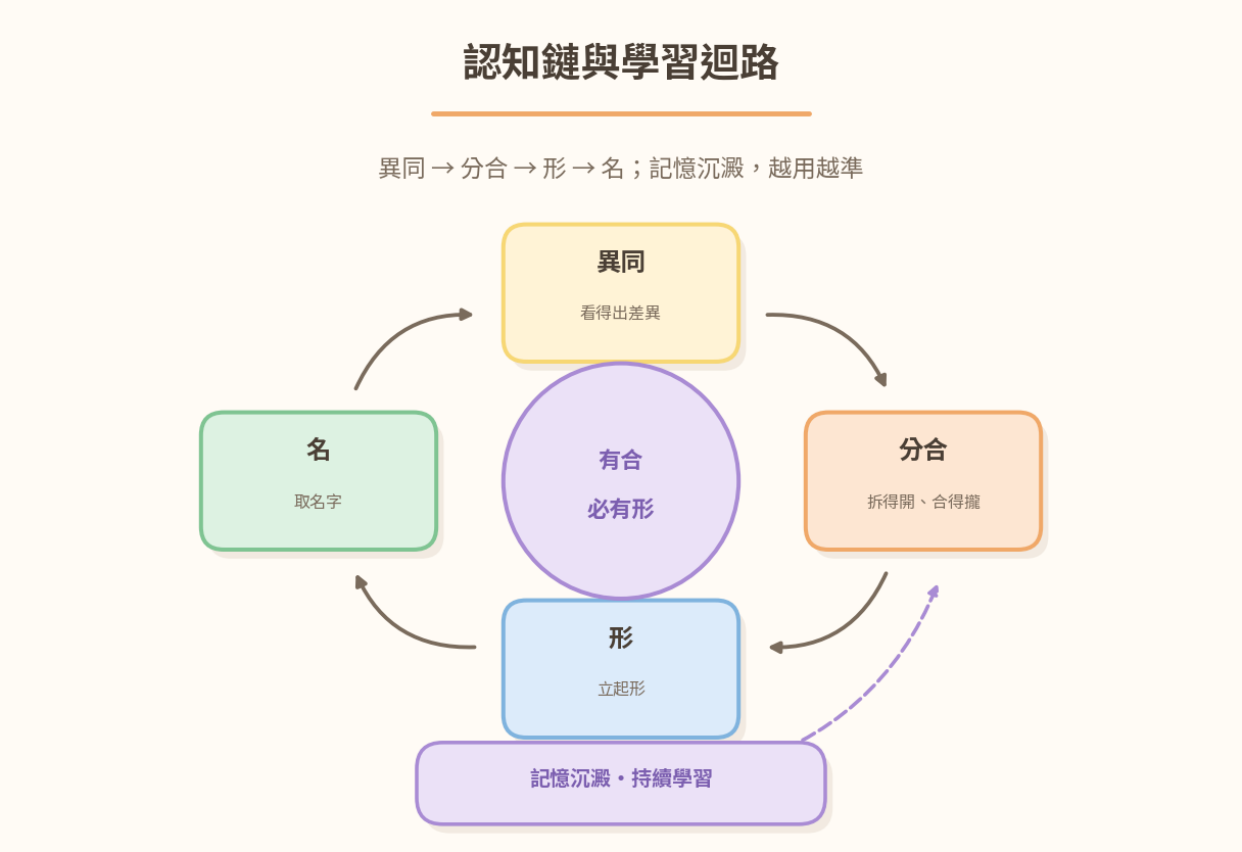


圖 08　認知鏈與學習迴路

2.6　與 Mind AI 平台對接

大腦不是孤島，它站在 Mind AI 平台上。平台給它兩樣東西：LLM 的語言能力——聽得懂世界、說得出結果；Mind Model 的智慧能力——知識統一、深層推理、長期記憶、思維管理。分工很清楚：LLM 管語言，Mind Model 管智慧，形的語言則由本形學提供。

對接的方式是「形上形下」：大腦把形與函式交給平台存、交給平台運算；平台把推理與記憶的成果交回大腦判斷。理論在最底層支撐——空間本形立形、時間本形立函式、準確使用方法立複核。三層疊起來，就是完整的應用。

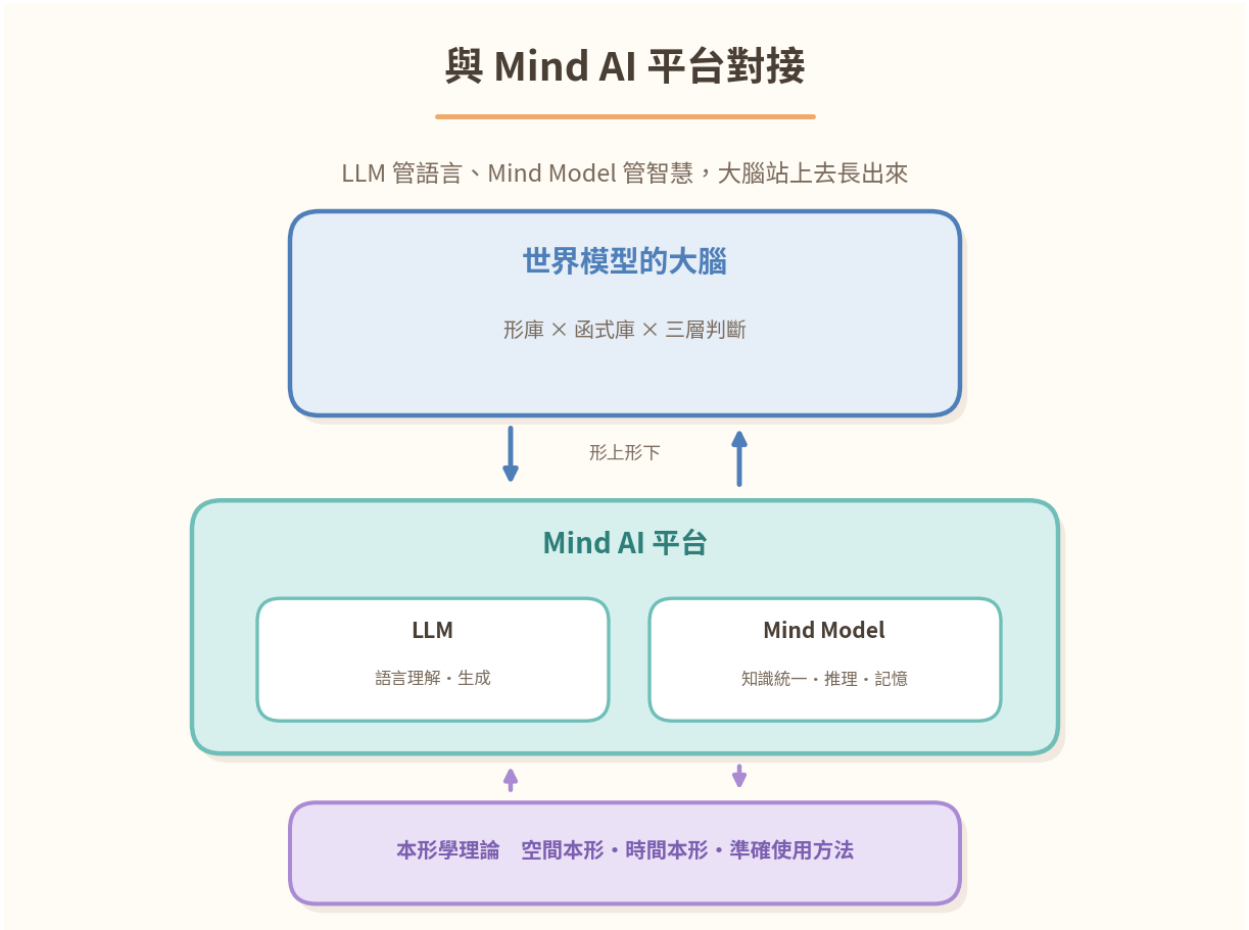


圖 09　與 Mind AI 平台對接

【專業專欄】C3　LLM 時代，世界模型補什麼

LLM 把「說世界」做到極致：理解語言、生成語言、召回知識，樣樣驚人。但會說不等於會演——把世界的運作在心裡推一遍、為推演的後果負責，是世界模型的職責。語言模型回答「像什麼」，世界模型回答「會怎樣」。

分工一句話：LLM 負責把話說清楚，世界模型負責把世界想清楚，大腦把兩者黏在一起——形的語言讓 LLM 的輸出可被審查，讓世界的推演可被言說。實務做法：LLM 的產出一律「成形入庫」——先寫成形集合與函式四問、過三層檢查，再收進世界形庫；語言能力就此沉澱為可複核的資產，而不是一次性的對話。

【專業專欄】C2　為何知識圖譜不夠

傳統知識圖譜描述實體與關係已經很好，但對世界模型來說仍有缺口：表達能力有限——寫得出「相連」，寫不出「由什麼組成、拆了會怎樣」；難以表示抽象概念——類別的邊界只能約定，不能判斷；缺乏思維結構——圖會回答「是什麼」，不會回答「怎麼想」；難以持續演化——新知識進來，schema 先要改半天。

形學的解法是把「形」做成一等公民：形集合自帶組成與類別，三層判斷自帶歸屬推理，函式庫自帶思維結構，開放位自帶演化空間。世界圖譜描述世界，世界形庫思考世界。

【練習】W03　為你的領域寫出兩庫清單

你的工作領域裡，「形庫」會收哪三種東西？「函式庫」會收哪三種動作？各寫三行——動作要寫到「輸入什麼形、產出什麼形」。

寫完檢查：六行裡每一行，都能在腦中指認出具體例子嗎？

【練習】W04　跑一次三層判斷

拿 W01 寫過的對象，逐關回答：容器關——它的 id 是什麼？BOM 關——拆掉哪一件它就不再是他？抽象關——它屬於哪一類，判準是什麼？

寫完檢查：三關的答案有沒有互相矛盾？（例如：類別說它是車，必要件卻少了輪胎。）

第二篇要點

- 兩庫一中樞一迴路：形庫收樣子、函式庫收運作、中樞管算數、迴路管長大。
- 查庫口訣：先對照、後開新；任務口訣：先搜尋、後發明。
- 三層判斷：容器關（身份）·BOM 關（部件）·抽象關（判準 T=(F(T),∩(T))），缺一不可。
- 認知鏈：異同→分合→形→名；有合必有形，先有形、才有數。
- 平台對接：LLM 管語言、Mind Model 管智慧；形上形下，理論在底層支撐。

第三篇　世界的形：空間本形面向

導讀・這一篇在說什麼

這一篇把「世界的形」寫出來：一行形集合、三條軸、四種基本形、五個領域的並列案例，最後用拆件試驗守住不變性。學完這一篇，世界上任何對象你都寫得下。

讀法：3.1 學一行寫法 → 3.2 學三軸 → 3.3 認四形 → 3.4 看五域 → 3.5 做拆件試驗；練習 W05–W07。

3.1　把世界寫成形

把世界看清楚的第一步，是把世界寫下來。本形學的寫法是「形集合」——一行寫下一個形：{部件, (內容), [類別]}。花括號寫部件：這個東西拆開來有什麼；圓括號寫內容：它的容器裡裝著什麼；方括號寫類別：它屬於哪一類。一行寫完，人人可查、可驗收。

為什麼要寫成一行？因為世界模型要交接。形只存在腦子裡，是一團感覺；寫成形集合，就成了可教、可練、可複核的資料。還有一條鐵律要記住：先有形、才有數——還沒立形就數數量，數會失去意義；形立穩了，數才有地方掛。

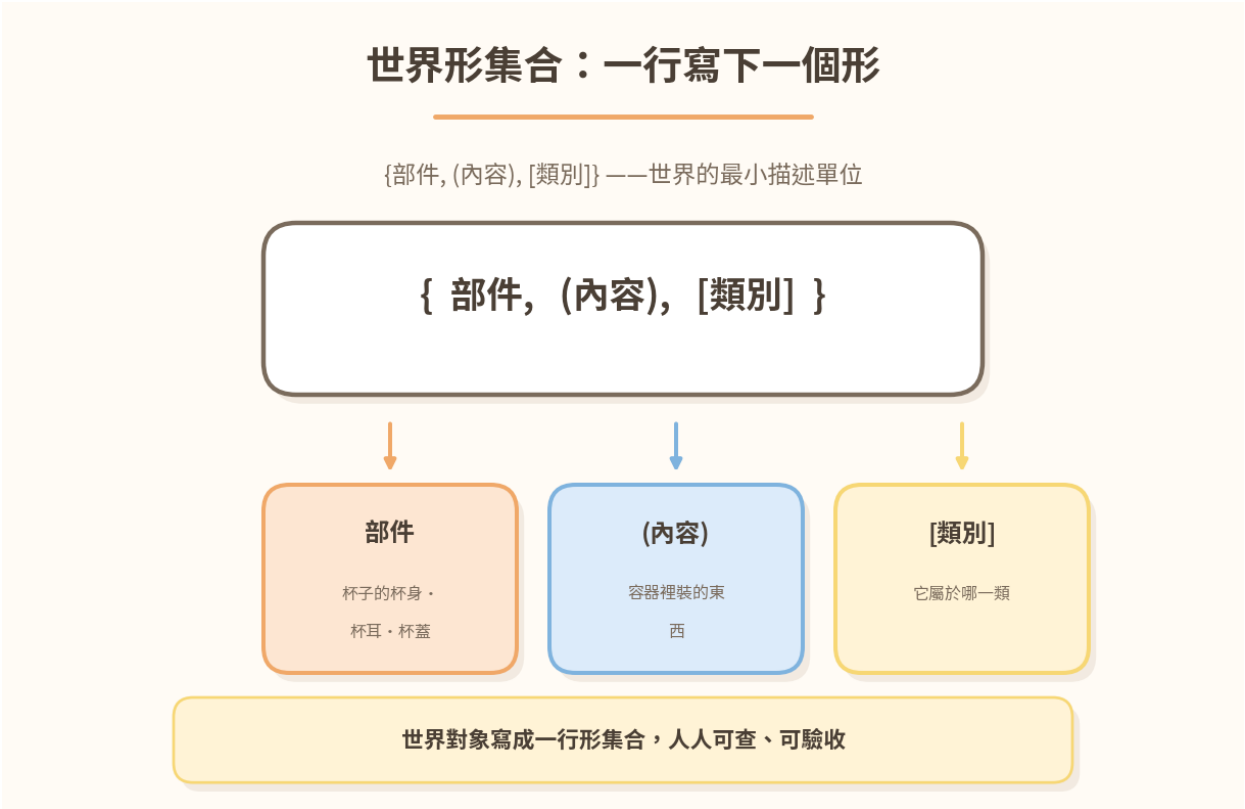


圖 10　世界形集合：一行寫下一個形

3.2 三軸形化：X 屬性・Y 組成・Z 容器

每個形都能沿三條軸拆開來看。X 屬性 [ ]：它什麼樣子——每一條屬性是一條維度，每個維度配上刻度（顏色有刻度、時速有刻度、年齡有刻度）；Y 組成 { }：它由什麼組成——物料清單，逐件拆開來看；Z 容器 ( )：它放在哪裡——身份與邊界，容器有不變的身份 id(C) 與變動的內容 S(C)，id 不變，容器才是同一個。

三條軸互相獨立、缺一不可：只有屬性，寫不出結構；只有組成，認不出類別；只有容器，說不清裡面裝什麼。三軸拆完，一個世界對象就寫成人人可查的形集合。



圖 11　把世界放在三條軸上看

【例】一隻貓的三軸

X 屬性：毛色（橘白）、年齡（三歲）、體重（四．二公斤）——每條維度都有刻度。

Y 組成：{骨骼, 器官, 毛皮, (食物), [哺乳類]}——拆開逐件認，少了心臟就不再是活的貓。

Z 容器：這隻貓叫「阿橘」，id 不變——今天在客廳、明天在院子，阿橘還是阿橘；客廳只是它此刻的容器。

3.3 世界四形：實體・關係・場域・狀態

世界對象千千萬萬，基本形只有四種。實體形：看得見摸得著的東西——一座橋、一隻貓；關係形：東西之間的連線——橋連兩岸、母子相依；場域形：東西待的地方——一座城市、一個生態系；狀態形：此刻的樣子——堵車中、發芽期。四形分清，世界的每一樣東西都有位子。

四形的寫法完全相同，都是形集合一行；差別在部件的性質——實體的部件是零件，關係的部件是兩端與連線，場域的部件是區域與規則，狀態的部件是此刻各屬性的取值。世界模型的大腦認形時，先認四形，再認細節——這就是抽象關的入口。



圖 12 世界的四種基本形

3.4 五域形化並列

這套寫法是不是只適用於工程？看五個領域同時寫一遍：物理——一座橋寫成{橋墩・橋面・纜索, (車流), [交通設施]}；生物——一隻貓寫成{骨骼・器官・毛皮, (食物), [哺乳類]}；語言——一句話寫成{主詞・動

詞・受詞, (語境), [句子]}；程式——一個模組寫成{函式・變數・介面, (資料), [元件]}；組織——一家公司寫成{部門・職位・流程, (客戶), [企業]}。

五個領域、五套常識、一行寫法。換個領域，只是換部件的名字；形集合的結構、三軸的拆法、判準的寫法，一行不變。這就是本形學說的「統一認知」——跨領域知識先在「形」的層次統一，思維才有統一的可能。



圖 13　五域形化：同一套寫法，跨領域通用

3.5　拆件試驗與不變性

形立起來之後，怎麼守住它？靠拆件試驗——remove 試驗：把部件一件件拆下來，問「拆下來，還認得自己嗎？」答案分三級：必要件——拆了，形就散了（≠ M）：車拆掉引擎與輪胎，車就不再是車；功能降級件——拆了，功能降級（≡ M′ ⊂ M）：車拆掉空調與音響，還是車，但舒適度降級；非必要件——拆了，形不變（≡ M）：車拿掉吊飾與貼紙，車還是車。

這就是容器的不變性公理：id(C) 不變，容器才是同一個；必要件守住形，內容 S(C) 可以變動。世界模型的大腦靠這條公理追蹤世界——十年後的 A3 橋換過纜索，橋還是那座橋；拆了橋墩，橋就不是橋了。

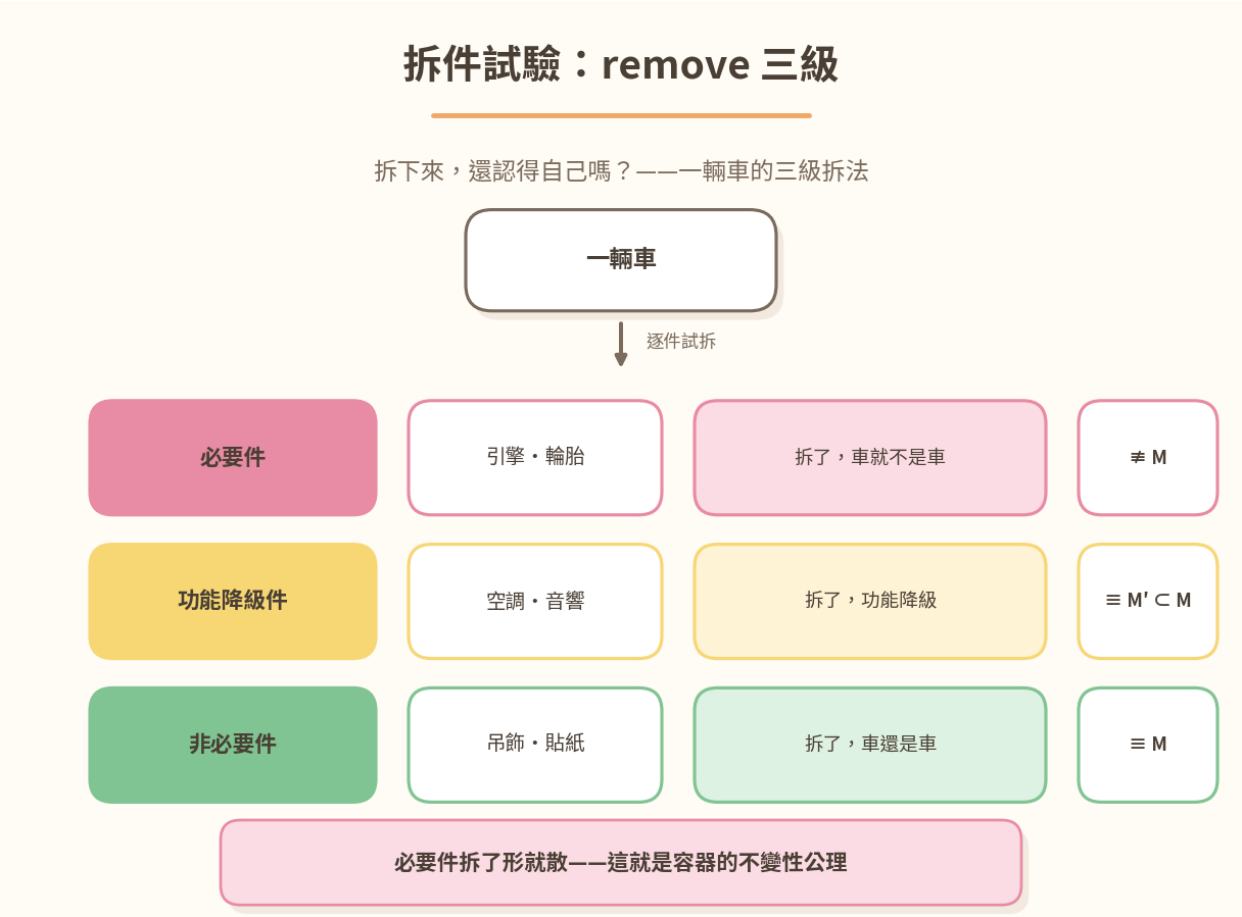


圖 14　拆件試驗：remove 三級

【專業專欄】C4　狀態表示與形集合

工程上表示「世界此刻的樣子」，常用狀態向量：一串數字，餵給模型推演。向量的好處是運算快，壞處是不可讀、不可交接——同一串數字，兩位工程師可能讀出兩個世界。

形集合是狀態的「可讀寫法」：屬性帶刻度、組成帶部件、容器帶身份。實務上兩層並用——運算層用向量，交接與審查層用形；形集合負責讓狀態「說得清」，向量負責讓狀態「算得快」。

【練習】W05　為一個對象寫形集合

挑一個你常處理的對象，寫成形集合一行：部件列三件以上、內容寫清、類別寫明；再沿三軸各補一行描述。

寫完檢查：把這一行交給同事，他能照著認出同一類對象嗎？

【練習】W06　五域各寫一行

仿 3.4 的表，為你熟悉的五個東西各寫一行形集合——盡量來自五個不同領域。

寫完檢查：五行的寫法結構是否一致？（部件、內容、類別都在同一個位子上。）

【練習】W07　做一次 remove 三級

拿 W05 的對象做拆件試驗：列出必要件、功能降級件、非必要件各至少一件，標上 $\neq M$、$\equiv M' \subset M$、$\equiv M$。

寫完檢查：必要件全部拆掉後，這個對象還認得自己嗎？——認不得，就代表你找到真正的必要件了。

第三篇要點

- 形集合一行寫下一個形：{部件, (內容), [類別]}——可查、可驗收、可交接。
- 三軸：X 屬性 [ ]（維度×刻度）· Y 組成 { }（物料清單）· Z 容器 ( )（id(C) 與 S(C)）。
- 世界四形：實體 · 關係 · 場域 · 狀態——先認四形，再認細節。
- 五域一行寫法：換領域只是換部件名字，結構一行不變。
- remove 三級守不變性：必要件 $\neq M$、功能降級件 $\equiv M' \subset M$、非必要件 $\equiv M$；先有形、才有數。

第四篇　世界的時間：時間本形面向

導讀・這一篇在說什麼

世界的形是靜的，世界的時間是動的。這一篇把世界的運作寫成函式：形進形出、六群招式、狀態轉移、因果與果因、五域動態，最後打開「模擬與反事實」——大腦最像大腦的時刻。

讀法：4.1 學形進形出 → 4.2 看六群 → 4.3 走時間流 → 4.4 看五域 → 4.5 學推演；練習 W08–W10。

4.1　形進形出：世界的運作即函式

世界不是靜物畫，世界一直在運作。本形學把一切運作寫成時間本形：函式 = 方法 = 招式 = 服務。每一個函式的寫法只有一句話——輸入一個形，產出一個形。觀察是函式：輸入「現場的形」，產出「記錄的形」；預測是函式：輸入「此刻的形」，產出「下一刻的形」；決策也是函式：輸入「情境的形」，產出「行動的形」。

動詞也要成形。一個動詞只報名字，每個人都在做不同的事；為它寫出「函式四問卡」——名稱、輸入形、輸出形、判準——它就成了可教、可練、可複核的招式。判準尤其要緊：寫到能逐句打勾，才叫寫全。

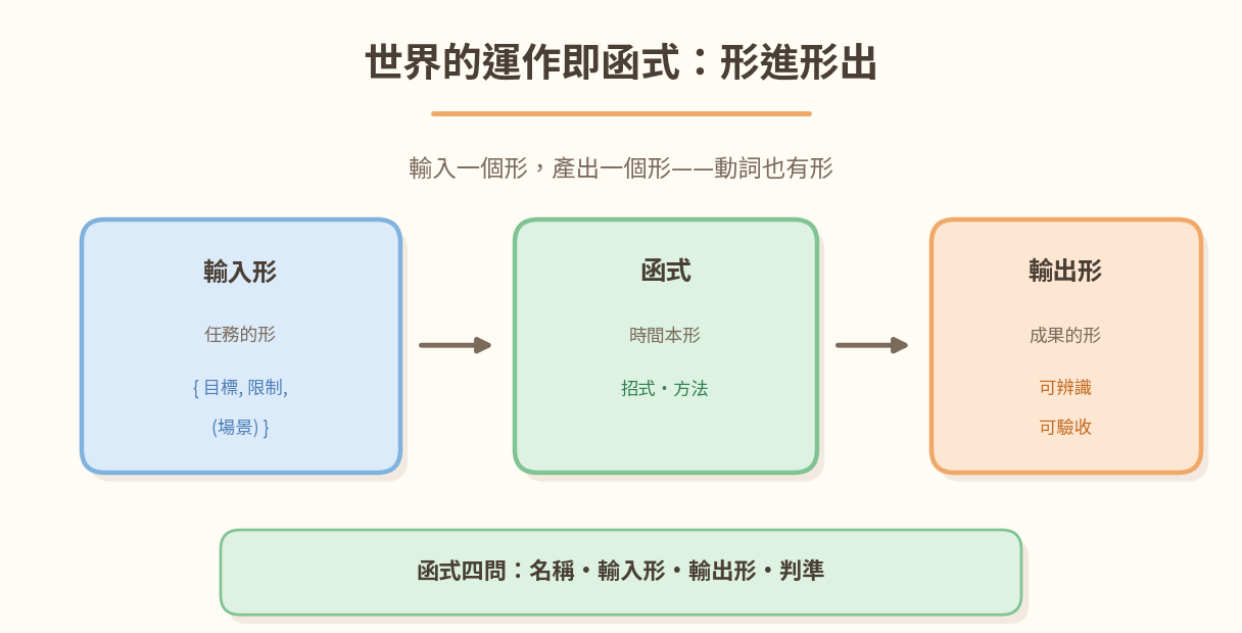


圖 15　世界的運作即函式：形進形出

4.2 世界函式庫六群

世界的招式千千萬萬，收成六群。觀察群：把世界看清楚——搜尋、萃取、對照；預測群：推知下一刻——因果、果因、統計；模擬群：在心裡演一遍——模擬、逆向、推演；設計群：造出新方案——設計、生成、組合；學習群：越用越準——持續學習、重構；決策群：選一條路走——解題、規劃、決策。

六群的用法有次序：先觀察、後預測；先模擬、後決策；學習群貫穿全程——每次收工，把用過的招沉澱回函式庫。第六篇的「選對招嗎」一問，問的就是你從這六群裡挑的招，與處境配不配。



圖 16　世界函式庫：六群招式

4.3 狀態轉移與因果鏈

世界的時間怎麼寫下來？用狀態轉移：世界每一刻都是一個狀態形，時間是形的接力——S0 交棒給 S1、S1 交棒給 S2，交棒的那隻手就是函式 f。清晨的乾路面（S0）經過「天氣函式」交棒給午後的烏雲（S1），再交棒給傍晚的暴雨（S2）——每一棒都是「輸入一個形，產出一個形」。

因果是這條鏈的方向感。因果順推：由因推果——烏雲密布，推將有暴雨，用於預測與推演；果因逆

推：由果推因——路面積水，推排水堵塞，用於診斷與找根因。一順一逆，兩把鑰匙開世界的兩扇門。

世界模型的大腦遇到問題，先問方向：要的是「接下來會怎樣」，還是「為什麼變成這樣」？

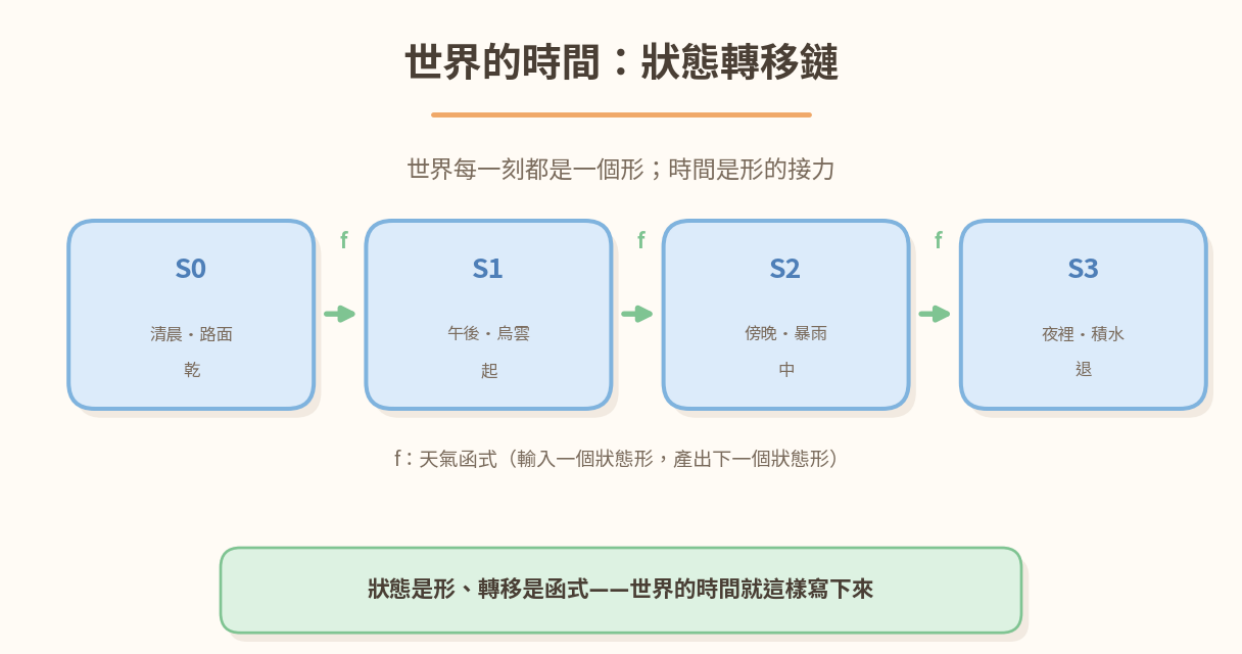


圖 17　世界的時間：狀態轉移鏈

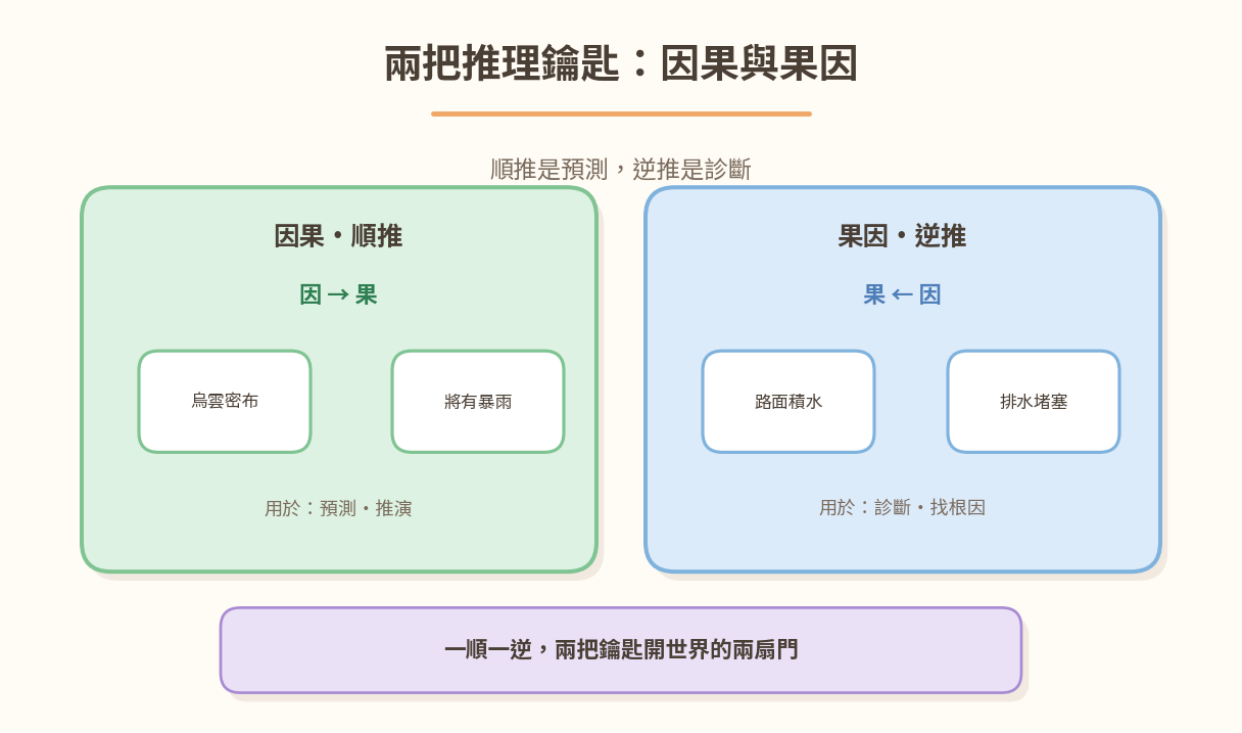


圖 18　兩把推理鑰匙：因果與果因

4.4　五域動態並列

函式的寫法同樣跨領域通用。物理的拋物線：初速與角度的形進、落點的形出；生物的光合作用：光・水・二氧化碳的形進、養分的形出；語言的句法生成：意思的形進、句子的形出；程式的函式執行：輸

入的形進、輸出的形出；組織的請假流程：申請的形進、核准的形出。

五個領域、五套機制、一句寫法——輸入一個形、產出一個形。這就是時間本形的統一力：跨領域的「做法」在形的層次先統一，推理才能跨域借用——第四篇的形、第五篇的推理，都會再用到這一點。



圖 19　五域動態：世界的招式長什麼樣

4.5　模擬與反事實

大腦最像大腦的時刻，是「什麼都還沒發生，卻已經在心裡走了一遍」。模擬推理就是這件事：從此刻的狀態形出發，把多條路徑各自推幾步——如果改綠燈制，會怎樣；如果維持現制，會怎樣；如果只調路線，會怎樣。推完再比較，選一條走。

反事實的關鍵在「不落地」：推演的每一條路都是暫存的形，直到判準打勾、決策敲定，才有一條路成為現實。這裡要用到判準 T=(F(T), ∩(T)) 的開放位精神：推演的形要留開放位給新證據——路況一變，推演就要重跑。推演不是猜：每條路都寫成形、配上判準再選。

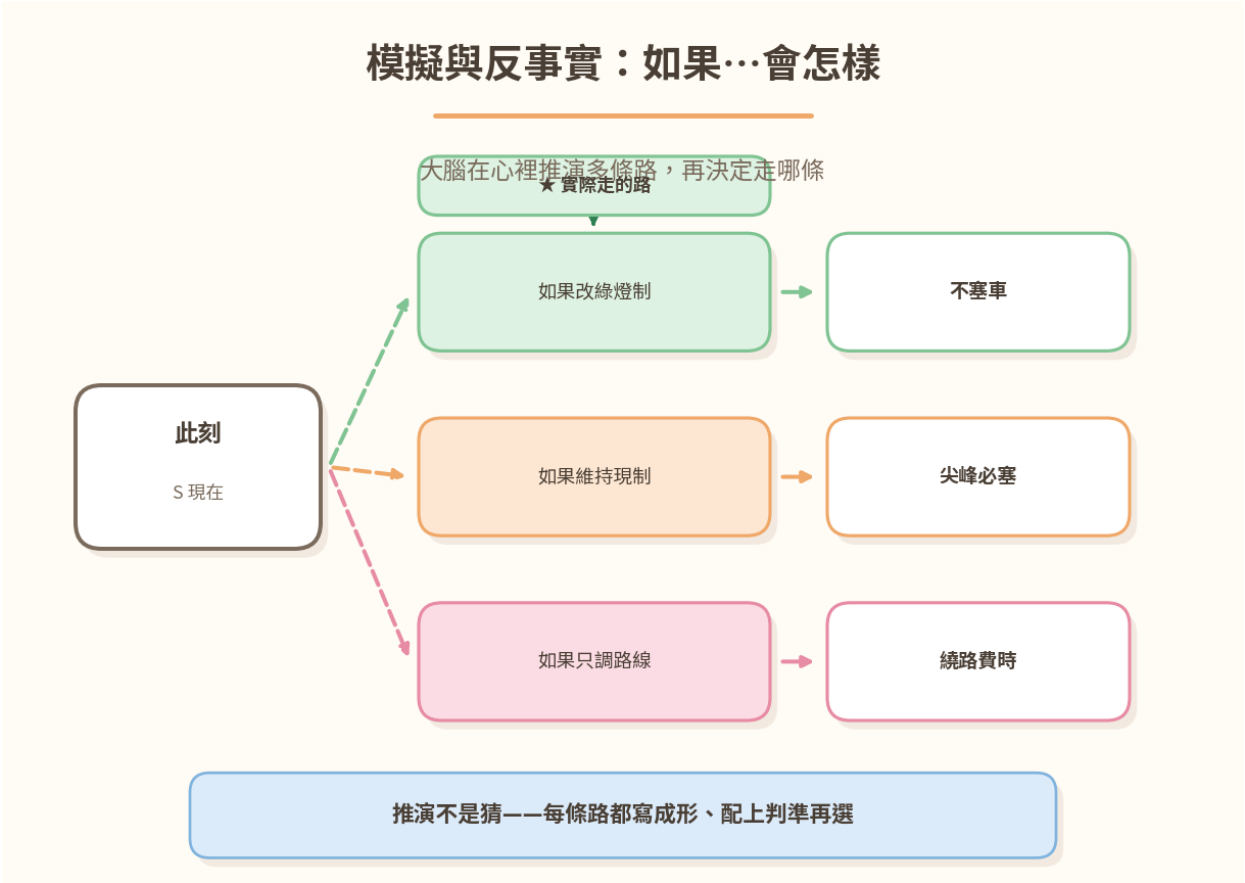


圖 20　模擬與反事實：如果…會怎樣

【專業專欄】C5　形進形出與狀態空間

把世界寫成狀態、把運作寫成轉移函式，正是控制論與強化學習的共同骨架：transition function 吃進當前狀態、吐出下一狀態，rollout 就是一串轉移的接力。形學的增量是給每個狀態與轉移「上戶口」——輸入形與輸出形寫清楚，rollout 的每一站都可驗收，而不只是一串隱向量。

實務好處有二：其一，交接——工程師與領域專家用同一套形對話；其二，審查——推演路徑的每一步都能打勾，決策來歷清楚，反事實也才真的可反駁。

【例】「城市紅綠燈」的函式四問卡

名稱：號誌調校（設計函式）；輸入形：{路口, 車流, (號誌制), [市區]}；輸出形：{新號誌案, 預估車流速, [方案]}；判準：預估車流速提升可量化、三個時段各模擬一遍、缺任一時段不收。

【練習】W08　為一個動作寫函式四問卡

挑一個你工作上天天做、卻說不清的動作（例：開會、巡檢、回客訴），寫全函式四問——判準要寫到能逐句打勾。

寫完檢查：只看卡、不問你，同事能做出一模一樣的動作嗎？

【練習】W09　畫一條狀態轉移鏈

回想一件正在進行的事（報表流程、專案、生產線），畫出三個以上的狀態形，標出每一棒的轉移函式與方向。

寫完檢查：每一棒是不是真的「輸入一個形、產出一個形」？有沒有哪一棒其實說不清輸入？

【練習】W10　做一次反事實推演

拿 W09 的鏈，挑一個節點做三條「如果…」分支：各推兩步、各寫一行預估結果、配一條判準，最後選一條並寫出理由。

寫完檢查：你選的那條路，判準是可打勾的嗎？——不是的話，重寫判準再選一次。

第四篇要點

- 世界的運作即函式：輸入一個形、產出一個形——動詞寫全四問才成形。
- 世界函式庫六群：觀察・預測・模擬・設計・學習・決策——先觀察後決策，先搜尋後發明。
- 狀態轉移：世界每一刻都是形，時間是形的接力；因果順推是預測，果因逆推是診斷。
- 五域一式：物理・生物・語言・程式・組織，函式寫法一行不變。
- 模擬與反事實：多路各推幾步、留開放位給新證據、判準打勾才落地。

第五篇　大腦怎麼判斷：推理與思維

導讀・這一篇在說什麼

形立好了、函式掛好了，大腦開始運轉：三層判斷管對錯，推理五族管出招，思考法管選路。最後用「城市紅綠燈」把全流程推一遍——從「感覺塞」走到「可複核的準」。

讀法：5.1 看判斷 → 5.2 認推理 → 5.3 學選路 → 5.4 看全程；練習 W11–W13。

5.1　三層判斷的運作

判斷不是感覺，是三關接力。拿「一座橋」過堂：容器關先問——這座橋是哪一座？答：id 不變，A3 橋十年後還是它，身份寫得出才算認得；BOM 關再問——部件齊不齊？答：橋墩、橋面、纜索都在，缺纜索不叫吊橋，拆件試驗過了才算齊；抽象關後問——屬於哪一類？答：功能是承載通行、判準交集對上「交通設施」，才判進這一類。

三關在世界模型裡各有用途：容器關負責「追蹤同一個東西」——世界在變，身份不變；BOM 關負責「結構完整性」——缺件的推演一律退回；抽象關負責「歸類與預測」——同類同判準，預測才有依據。三關都過，這座橋的判斷才算數。



圖 21　三層判斷在世界模型裡怎麼跑

5.2　推理五族

大腦出招，靠五族推理。因果推理——由因推果，預測下一刻；果因推理——由果推因，診斷找根因；模擬推理——在心裡演一遍，推演情境；統計推理——由數看勢，看分布與趨勢；逆向推理——從目標倒推，規劃路徑。

五族不是互斥的選項，是接力的隊友。診斷一個問題：先果因找根因、再因果驗證修好之後會怎樣、必要時統計看是不是通例；規劃一條路：先逆向從目標倒推里程碑、再模擬試走兩遍。挑推理族之前，先問自己要的方向：往未來，還是往過去？

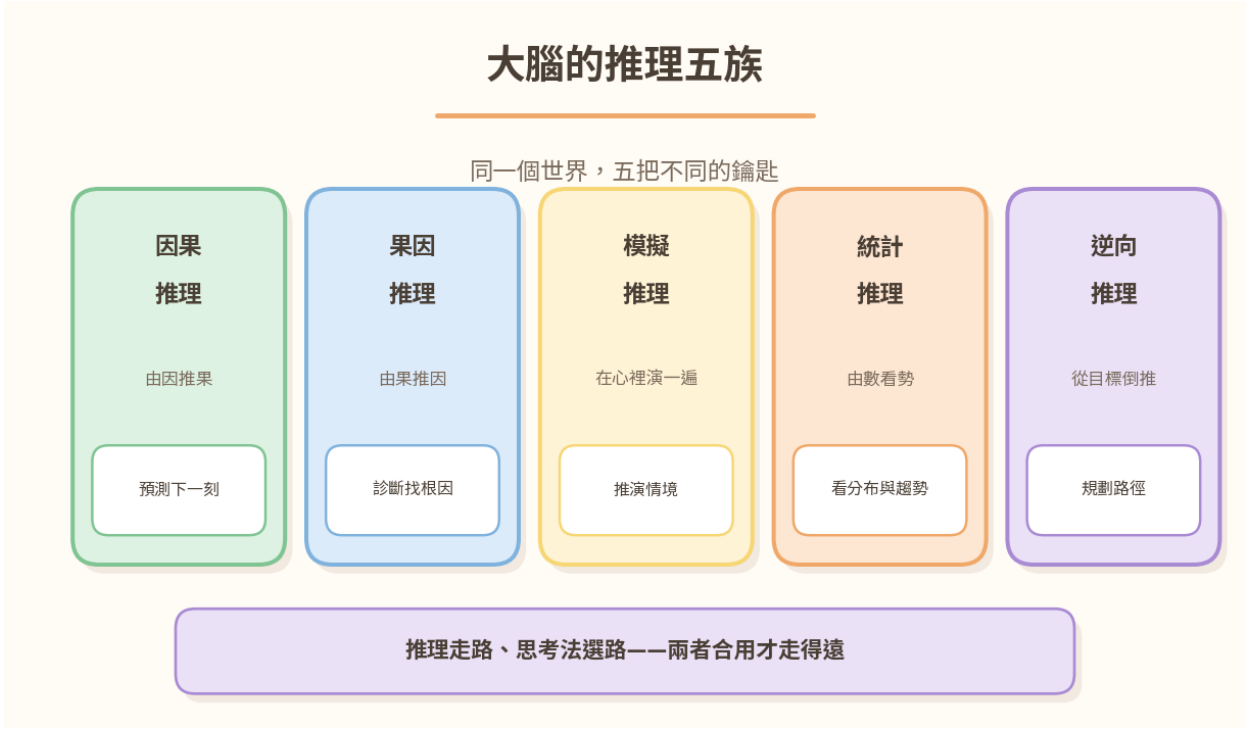


圖 22　大腦的推理五族

推理族	方向	典型問句	世界模型用法
因果推理	因 → 果	接下來會怎樣？	預測．推演
果因推理	果 ← 因	為什麼變成這樣？	診斷．根因
模擬推理	情境 → 展開	如果這樣呢？	what-if 推演
統計推理	數 → 勢	多數情況如何？	分布．趨勢
逆向推理	目標 → 倒推	要達成先做什麼？	規劃．解題

5.3　思考法選路

推理是走路，思考法是選路。資訊完整，走正向思考——按部就班推出答案；鑽進死胡同，換逆向思考——從結論倒著走；同質化撞牆，用水準思考——跳到別處借形；表象底下有根，用垂直思考——一層層往下挖；從零開始沒有現成，上第一性原理——回到最基本的形重搭。

選路有兩條紀律。其一，選路要說明——「我就想這樣想」不算數，寫出入口的形：任務的形長什麼樣，才配走這條路；其二，選路不等於走路——思考法只負責選方向，真正的推進仍靠推理一步一步走。第五篇的選路樹與第六篇的「選對招嗎」一問，就是這兩條紀律的操作版。

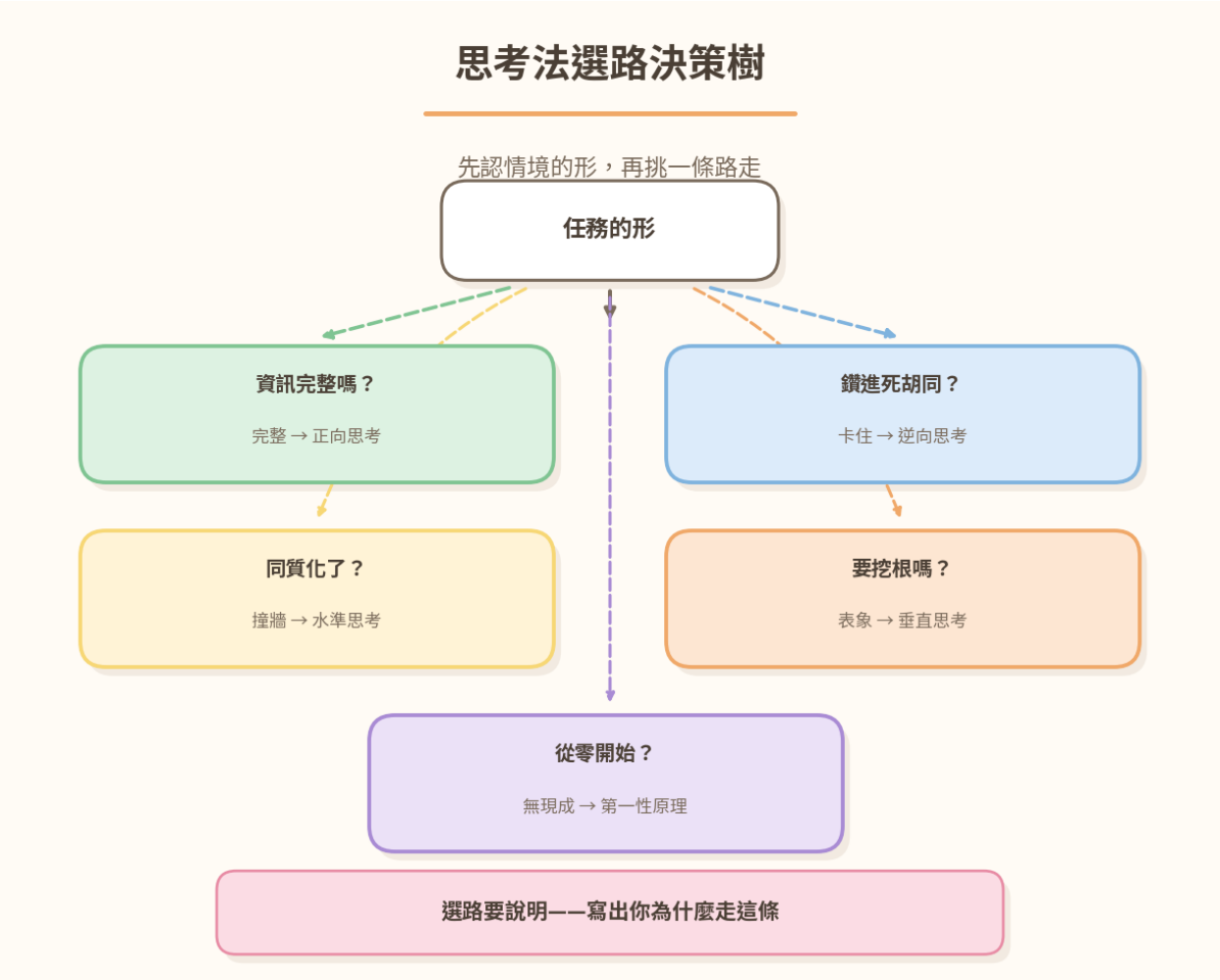


圖 23　思考法選路決策樹

5.4　全程推演：城市紅綠燈怎麼調

把前五篇串成一次完整運作。情境：尖峰路口必塞，市民怨聲載道。理解——大腦先認出「這是排隊與瓶頸問題」；形化——路口寫成{車道, 車流, (號誌制), [路口]}，每個維度配刻度（車流 = 輛 / 十五分鐘）；函式——立起預測函式「號誌制的形進、車流速的形出」；推演——三條路各推幾步：A 改綠燈制、B 維持現制、C 只調路線。

判斷——每條路的產出形過三層檢查，判準打勾：車流速提升多少、三個時段各模擬一遍；決策——A 過判準、B 與 C 不過，採 A，並把這次推演的形收進形庫——下回同類路口先搜尋、後發明。六步走完，世界模型從「感覺塞」變成「可複核的準」。



圖 24　全程推演：城市紅綠燈怎麼調

【專業專欄】C6　記憶與持續學習

大腦與搜尋引擎的差別，在記憶怎麼用。搜尋引擎每次從零開始；大腦把每次認知沉澱成形——形庫就是記憶的本體，函式庫就是經驗的本體。世界模型的持續學習因此有具體的落點：不是「參數又更新了」，而是「形庫又厚了、判準又準了」。

運作上有三個抓手：收工例行——每次任務把用過的招記成卡；同類對照——定期把像的卡放一起，萃取共通形；版本升級——形與函式都有 v1、v2，越用越準，而且每一版都可回溯。

【練習】W11　三層判斷一輪堂

挑一個你工作上必須「認得同一個東西」的場景（同一台設備、同一位客戶、同一份合約），把三關逐關寫出問句與答句。

寫完檢查：三個月後再看你的三關記錄，還能認得出同一個東西嗎？

【練習】W12　選推理族

拿一個真實問題（最好是你現在卡住的），判斷它需要哪一族推理：往未來還是往過去？要試走還是要倒推？寫下你的選擇與一句理由。

寫完檢查：換另一族推理試推三行——結論若不同，哪一族的假設更穩？

【練習】W13　選思考法並走三步

仿 5.3 的決策樹，為 W12 的問題選一條思考法路——寫出入口的形（任務的形長什麼樣），再實際走出三步推理。

寫完檢查：你有沒有「只選路不走路」？三步推理寫出來了嗎？

第五篇要點

- 三層判斷：容器關追蹤身份、BOM 關守結構、抽象關管歸類——三關接力，關關可打勾。
- 推理五族：因果．果因．模擬．統計．逆向——先問方向（往未來還是往過去），再挑族。
- 思考法選路五式：正向．逆向．水準．垂直．第一性原理——選路要說明，走路靠推理。
- 全程推演六步：理解→形化→函式→推演→判斷→決策——每步有產出可查。
- 記憶即形庫：收工記卡、同類對照、版本升級——越用越準，且可回溯。

第六篇　準確使用方法：怎麼用才算準

導讀・這一篇在說什麼

這一篇是全書的心臟：準確使用方法。工具四件——三種補足（寫全四問）、證明六步驟（複核運作）、八問檢查（上崗驗收）、誤用大對照（避坑）。最後把整套工具串成一次完整示範。

讀法：6.1 立定義 → 6.2–6.4 學工具 → 6.5 避誤用 → 6.6 看示範；練習 A01–A04。

6.1　準確的定義：可複核的準

準確是什麼？定義只有一個：可複核的準——讀者能逐句打勾，重現你的推理。不是「我覺得對」，不是「模型說對」，而是「把記錄攤開，任何人照著走一遍，會走到同一個結論」。世界模型的每一個判斷、每一次推演、每一份產出，都要以這個標準收工。

準確使用方法立在三層架構上：體——空間本形立起形，回答「是什麼」；用——時間本形立起函式，回答「會做什麼」；準——準確使用方法立起複核，回答「怎麼算數」。缺體，方法無所依附；缺用，形立著不動；缺準，一切不可複核。

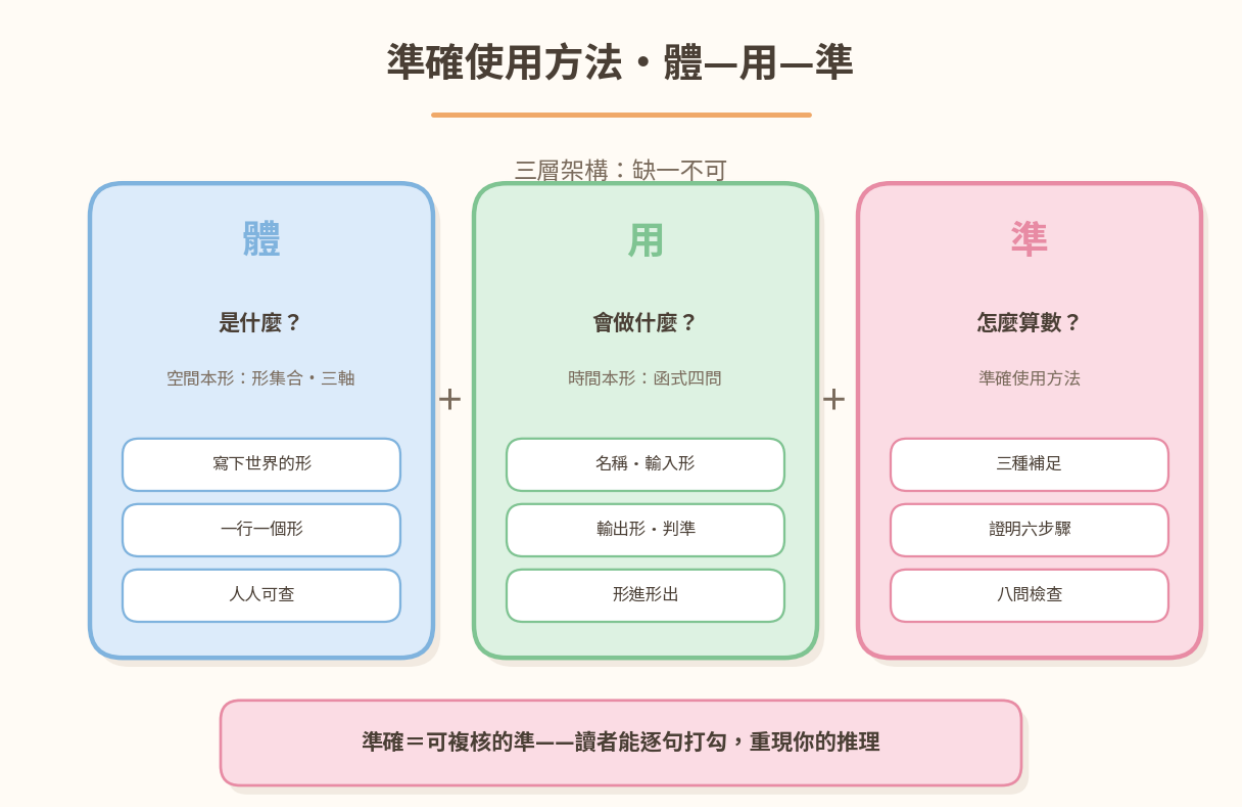


圖 25　準確使用方法・體—用—準

6.2 三種補足

函式四問卡寫不全時，不要硬寫——沿三軸補齊。判準寫不清？用 [ ] 規則補足：把判準寫到維度與刻度——「效果要好」不算數，「三項指標各達幾分」才算數；輸入形指認不出？用 ( ) 身份補足：寫清容器身份——作用對象是誰、id 是什麼；輸出形部件不明？用 { } 結構補足：列清部件——產出由哪些件組成、缺件行不行。

三種補足對應三條軸，一對一不亂：規則補足補屬性、身份補足補容器、結構補足補組成。補完的檢查點也各有一問：判準能逐句打勾嗎？輸入形指認得出、交得出來嗎？輸出形可辨識、可驗收嗎？三問都點頭，卡就完整了。



圖 26 三種補足：卡寫不全時，沿三軸補齊

6.3 證明六步驟

卡寫好了，運作做完了，怎麼複核？走證明六步驟。認明整體——寫出任務的形：目標、限制、場景一樣樣寫出；分軸描述——沿三軸拆任務：[ ] 要什麼屬性、{ } 要哪些件、( ) 在哪個容器裡；寫形集合——輸入形與輸出形各寫一行；選定命題——挑函式、挑模式、挑思考法；判準推理——執行並逐步打勾，推理步驟可重現；三層檢查——產出形過容器、BOM、抽象三關。

六步的每一步都有產出：任務的形、三軸描述表、形進形出兩行、選定的招式、判準檢查表、可複核的

成果——六樣產出攤開，讀者就能逐句打勾重現你的運作。這六步在空間側立形、在時間側立函式、在世界模型側立推演，寫法通用。



圖 27　證明六步驟：從認明整體到三層檢查

6.4　八問檢查清單

六步走完，最後驗收——八問檢查。上崗前四問：名稱對嗎？輸入形認得出嗎？輸出形交得出嗎？判準可打勾嗎？上崗後四問：選的招對嗎？過三層檢查了嗎？過程可複核嗎？產出又成新形了嗎？

八問的價值在「不過怎麼辦」——每一問都配了退路：判準打不了勾，就用 [ ] 規則補足補；產出來路不明，就退回三層檢查補正，並說明卡在哪一層。八問全過，這個動詞才算「準確」地完成一次任務。八問可以印出來貼在工作區：每完成一個重要動作，八個勾打完再收工。



圖 28　八問檢查清單

#	問題	檢查什麼	不過怎麼辦
1	名稱對嗎？	人人認得、語境不混淆	換個更準的名字
2	輸入形認得出嗎？	指認得出來、交得出來	用 ( ) 身份補足
3	輸出形交得出嗎？	可辨識、可驗收	用 { } 結構補足
4	判準可打勾嗎？	逐句打勾、可複核	用 [ ] 規則補足
5	選的招對嗎？	與處境的形匹配	回函式庫重選
6	過三層檢查了嗎？	容器．BOM．抽象三關	退回補正，說明哪一層
7	過程可複核嗎？	讀者能逐句重現	補記判準推理
8	產出又成新形了嗎？	可餵下一輪	收進形庫與函式庫

6.5　誤用大對照

誤用是方法的影子——有方法就有影子，把影子攤開來看，就不會踩進去。四側十六種誤用收成一張大表：空間側五種、動詞側五種、模式側三種、思考法側三種。共同的根源只有一個：層次沒寫清。

表的讀法：先看「側別」定位自己可能踩的坑，再看「正確寫法」直接抄走。世界模型的實務裡，最常踩的是動詞側五種——「只報名字不報四問」「判準不可驗證」「產出不經三層檢查」這三種，幾乎是一切推演翻車的源頭。



圖 29　誤用大對照：四側十六種

側別	常見誤用	問題所在	正確寫法
空間側	屬性與類別混寫	[ ] 維度刻度 ≠ [類別]	維度歸屬性、類別歸形集合
空間側	拆件就認不得自己	必要件拆了，形就散	remove 三級逐件試拆
空間側	把內容當容器	id(C) 與 S(C) 不分	身份與內容分離
空間側	數在形之前	還沒立形就數數量	先有形，才有數
空間側	三層判斷只做一層	缺一不可	容器．BOM．抽象聯合檢查
動詞側	只報名字不報四問	人人做不同的事	寫全函式四問
動詞側	輸入形指認不出來	作用對象含糊	輸入形要辨識、可交付
動詞側	判準不可驗證	「效果要好」打不了勾	[ ] 規則補足寫到可打勾
動詞側	把方法當死清單	新情境套不上	方法是開放規則，留開放位

側別	常見誤用	問題所在	正確寫法
動詞側	產出不經三層檢查	成果來路不明	三層都過才算數
模式側	把模式當萬靈丹	什麼處境都套同一式	先認處境的形，再挑招
模式側	只抄形不守規則	抄外殼沒守解法形	解法形每條規則都要守
模式側	忽略開放性	當成死清單	留開放位給新成員
思考法側	選路不說明	「我就想這樣想」	寫出入口的形
思考法側	路徑與題目不匹配	用正向解死胡同	對決策樹重選
思考法側	只選路不走路	想得很美沒有推理	思考法選路，推理走路

6.6 完整示範：寫到可複核

最後把整套工具串一次。任務：城市交通預測——市民問「明天尖峰會不會塞」，答不出來就失去信任。先用函式四問立形：名稱 = 城市交通預測（預測函式）；輸入形 = {路口, 車流, (號誌制), [市區]}；輸出形 = {熱點圖, 建議, [報告]}；判準 = 每十五分鐘更新、誤差小於一成可打勾。

再用三種補足補角：[ ] 誤差刻度寫到一成；( ) 不同號誌制的路口分開 id，不混樣本；{ } 熱點圖缺任一行政區塊不收。接著用證明六步驟複核整場：認明整體（任務的形——目標．限制．場景）、分軸描述（三軸）、寫形集合（路口與車流進、熱點圖與建議出）、選定命題（預測函式 + 因果推理 + 統計推理）、判準推理（逐時段打勾）、三層檢查（熱點圖過容器．BOM．抽象三關）。

最後八問檢查全過——一份交通預測，從「憑感覺說會塞」變成「可複核的準」。這就是準確使用方法的完整流程：四問→補足→六步→三層→八問——每一步都可打勾。



圖 30　完整示範：「城市交通預測」寫到可複核

【專業專欄】C7　可複核性與評估

AI 系統的評估常停在指標層：準確率、誤差、通過率。指標告訴你「多常對」，可複核性告訴你「為什麼對」。世界模型要上崗，兩者都要——指標是體檢報告，可複核是病歷本。

形學把可複核做成可操作的規格：每張四問卡、每次六步驟、每個八問勾，都是評估的落點。實務上可以做「複核抽測」——定期抽一份產出，讓第二個人照記錄重走一遍；走不通的那一步，就是要補判準的地方。

【練習】A01　把一個動作寫到可複核

挑你工作上一個「做得很順但說不清」的動詞，全程走一次：函式四問 + 三種補足 + 證明六步驟 + 八問檢查。

寫完檢查：把卡交給同事，他能不問你第三句話就上崗嗎？

【練習】A02　誤用診斷

回顧你最近一次「方法用得不順」的經驗，從大對照表裡定位誤用（至少兩條），各寫出改正的一行。

寫完檢查：十六種誤用裡，你的「常用坑」是哪三種？把它們寫成你的私人警語。

【練習】A03　八問驗收一場會

拿最近開過的一場會議當對象，逐問打勾：名稱、輸入形、輸出形、判準、招、三層、可複核、新形——不過的問寫出退路。

寫完檢查：八個勾裡若有三個以上打不下去，這場會的「形」還沒立起來——先回 6.2 三種補足。

【練習】A04　設計你的上崗清單

把八問改成你職務專屬的上崗清單：每問替換成你的用語，並各配一條「不過怎麼辦」；列印或存成範本。

寫完檢查：連續三個任務用這張清單——第三個任務是不是明顯快了、穩了？

第六篇要點

- 準確 = 可複核的準——讀者能逐句打勾，重現你的推理。
- 三種補足：[ ] 補判準、( ) 補輸入身份、{ } 補輸出結構——卡寫不全不要硬寫。
- 證明六步驟：認明整體→分軸描述→寫形集合→選定命題→判準推理→三層檢查。
- 八問檢查：上崗前四問 + 上崗後四問；每一問都配了退路。
- 誤用十六種，根源是「層次沒寫清」；完整流程：四問→補足→六步→三層→八問。

第七篇　內容完整方案：把世界裝進大腦

導讀・這一篇在說什麼

方法學完了，這一篇把它排成一條能走的路——內容完整方案：世界知識全面形化的藍圖、建庫四階段、情境選路對照、驗收標準。世界的知識一類一類進庫，大腦一格一格長大。

讀法：7.1 看藍圖 → 7.2 排建庫 → 7.3 對照實戰 → 7.4 定驗收；練習 S01–S03。

7.1　世界知識全面形化藍圖

把世界裝進大腦，第一步是把世界分好類。藍圖收十二類知識：物理、化學、生物、語言、數學、程式、社會、經濟、工程、哲學、經驗、隱性——前十一類是顯學，第十二類「隱性」最見功夫：師傅的手感、團隊的默契、客戶的直覺，這些說不清卻真實存在的知識，也要一格一格形化進庫。

每類知識進庫，都走同一條流水線：分形——把這類的對象寫成形集合；立式——把這類的運作寫成函式四問；設準——把這類的判準寫到可打勾；入庫——過三層檢查後收進世界形庫。十二條流水線並行，共用同一套寫法——這就是「知識統一」在世界模型裡的具體長相。

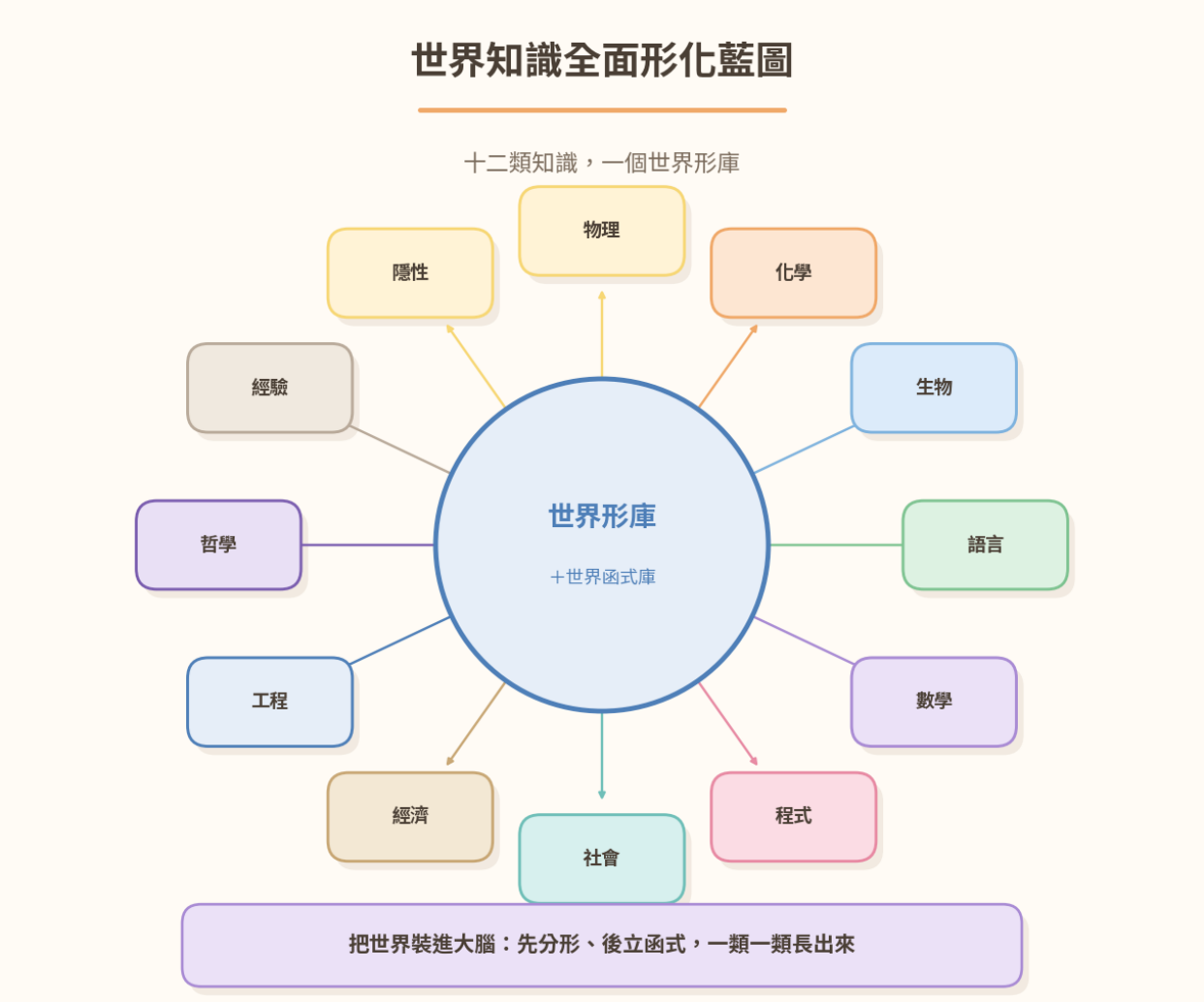


圖 31　世界知識全面形化藍圖

類	形化對象舉例	先立的形	先立的函式
物理．化學	橋．材料．反應	實體形．狀態形	力學與反應函式
生物	貓．生態系	實體形．場域形	代謝與演化函式
語言．數學	句子．證明	關係形．狀態形	生成與推導函式
程式．工程	模組．系統	實體形．關係形	執行與設計函式
社會．經濟	組織．市場	場域形．關係形	營運與決策函式
哲學．經驗．隱性	價值．手感．默契	關係形．狀態形	判準與萃取函式

7.2　建庫四階段

世界形庫不是讀出來的，是養出來的——四階段：借、抽、立、化。借——先把用過的招記成卡：每完成一個任務，函式四問卡一張起跳，遇到新任務先搜尋庫裡的現成招；抽——同類卡對照異同，萃取共通形：三張以上相似的卡，放一起問「同在哪、異在哪」，套回每張都對上才算抽成。

立——驗證多次後收成模式卡：共通形被反覆驗證，就升級成可掛上牆的招式，寫明處境的形、解法的形與判準；化——每次反思升級版本：v1、v2、v3 一路長上去，舊版本不刪——回溯是大腦的誠實。四階段循環，庫越養越大——這就是你和團隊的方法資產。



圖 32　建庫四階段：借 → 抽 → 立 → 化

7.3　情境選路對照

實戰的口訣是「先認情境的形，三層各就各位」——同一個情境，先挑函式（用哪一招）、再選模式（套哪張卡）、後選思考法（走哪條路）。下表示範三個常見情境的完整選路；自己的情境仿表填寫，就是你的實戰手冊。



圖 33　情境選路對照：三層各就各位

情境（任務的形）	挑函式	選招式	選思考法	判準
月底交不出報告（散資料）	分析＋設計	萃取＋刻度	正向（資訊完整）	報告一頁看懂、數字有來源
產品賣不動（同質競爭）	解題＋推理	對照＋契約	水準＋類比（換域借形）	三條新路徑可試、各有小實驗
團隊反覆加班（越救越糟）	分析＋重構	BOM＋鏈式	垂直＋系統（挖根看局）	根因改了、加班迴圈變輕
新業務沒有流程（從無到有）	生成＋設計	開放模板＋契約	設計（造方案）	流程可重複、判準可驗證
學新技能學了就忘	持續學習	迴圈＋分形	正向＋假說（立形驗形）	每圈產出可查、形更準

7.4　驗收標準

內容建得怎麼樣，不能憑感覺——立驗收。兩道關卡：八問全過＋三層檢查。八問管「這次任務做得準不準」——每次上崗逐問打勾；三層檢查管「這次產出收不收得下」——容器、BOM、抽象三關都過，成果才收進世界形庫，又成新形，餵給下一輪。

驗收之外再加一條「資產清點」：每隔一段時間，數一數庫裡的形卡與函式卡、翻一翻版本升級的紀錄、抽一張卡做複核抽測。庫在長大、準在提高、錯誤在變少——三件事都看得見，這套內容方案才算真的在跑。

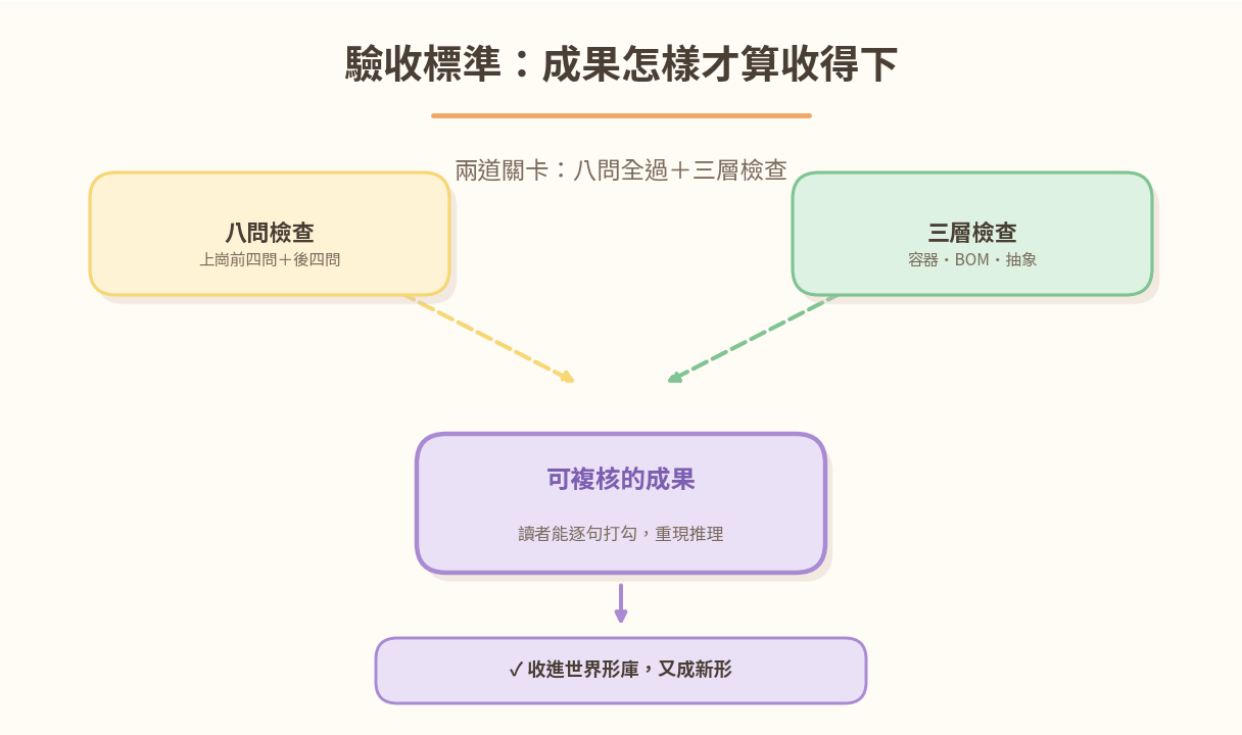


圖 34　驗收標準：成果怎樣才算收得下

【練習】S01　為三個情境選路

從你的工作、學習、生活各挑一個真實情境，仿 7.3 的表各填一行（挑函式、選招式、選思考法、判準）。

寫完檢查：三層的選擇彼此一致嗎？判準是可打勾的嗎？

【練習】S02　排你的建庫四階段

照 7.2 的四階段，為你的個人形庫排出第一個月計畫：借哪十張卡、抽哪一類共通形、立哪一張模式卡、化哪一個舊經驗。

寫完檢查：四階段各有具體產物嗎？（卡幾張、清單幾條、模式卡幾張、版本升到幾。）

【練習】S03　做一次驗收清點

把 W01–W13 與 A01–A04 做過的卡全部攤開，走一次八問抽測 + 三層檢查：抽三張卡複核，記錄哪一問最常不過。

寫完檢查：最常不過的那一問，就是你下階段要補的功夫——寫成一行改進計畫。

第七篇要點

- 藍圖十二類知識一條流水線：分形→立式→設準→入庫——知識統一的具體長相。
- 建庫四階段：借（記卡）→抽（共通形）→立（模式卡）→化（版本升級）——庫是養出來的。
- 情境選路：先認情境的形，三層各就各位——挑函式、選招式、選思考法。
- 驗收兩關 + 資產清點：八問全過、三層都過，成果才入庫；庫在長大要看得見。
- 產出又成新形——入庫的成果，是下一輪任務先搜尋的現成招。

第八篇　框架完整方案：發展路線與願景

導讀・這一篇在說什麼

內容有了、方法有了，最後一篇把「框架」排成發展路線：學練用教建五段閉環、八週學習路線、三階段成長，以及這顆大腦要去的地方。

讀法：8.1 走五段 → 8.2 排課表 → 8.3 看成長 → 8.4 看願景；練習 S04–S05。

8.1　學練用教建五段

框架要長大，靠的是一條閉環的路：學——看懂形與函式，讀本書、看圖解，產出每篇要點筆記；練——把概念寫成卡，一概念一練習，產出四問卡與招式卡；用——上崗解真問題，走情境選路，產出三個真實案例；教——帶別人寫卡，一概念一圖一例一練習，產出一份小講義（教是最好的學）；建——養個人形庫，走建庫四階段，產出你的形庫 v1。

五段的驗收都可打勾：學能口述六群招式、練每張判準可打勾、用八問全過、教學員寫得出卡、建新任務先搜尋後發明。五段走完，方法就真正屬於你——而且會繼續長大。



圖 35　內容完整方案：學 → 練 → 用 → 教 → 建

8.2　八週學習路線

把全書排成八週路線——每週讀一篇、做一組練習、產一張卡。節奏的設計原則是「小步快走」：寧可每週一小步走完，不要第一週讀完全部、第三週全部忘光。有基礎的讀者可縮成四周（每週兩段）；要帶班的老師可擴成十二週（每週加一次實作課）。

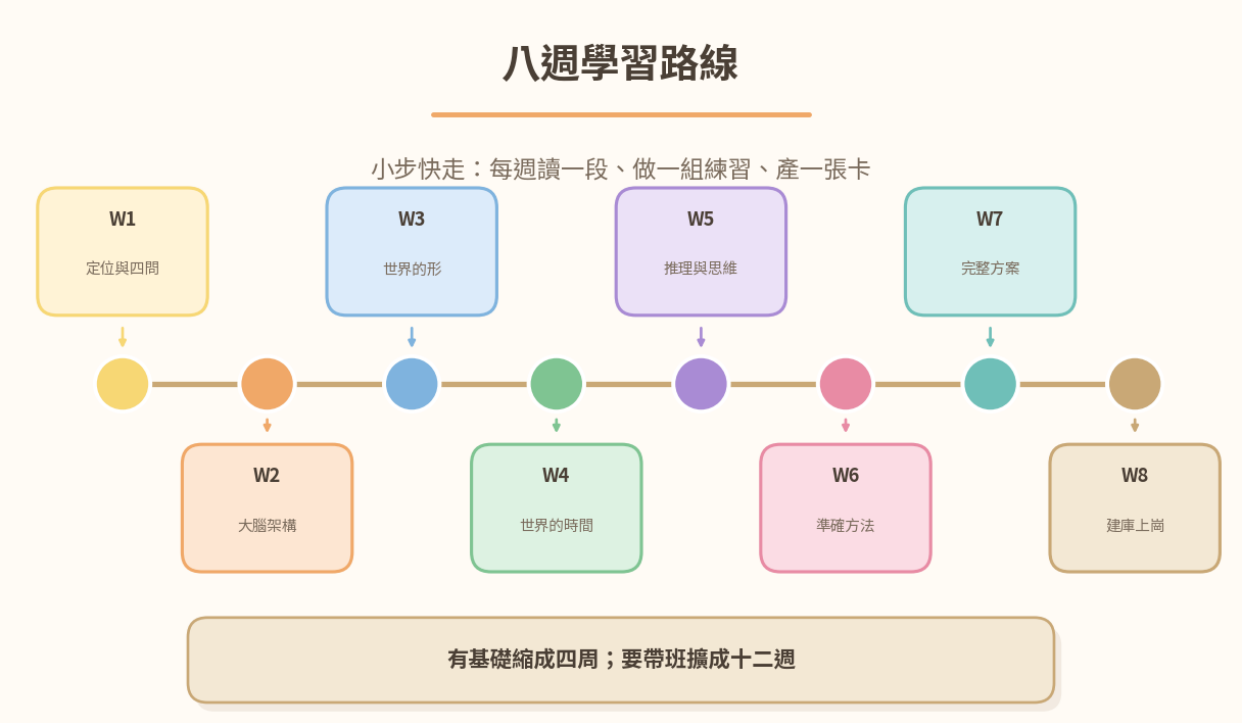


圖 36　八週學習路線

週	主題	讀法	練習	產出
W1	定位與世界四問	第一篇	W01–W02	你的第一張四問卡
W2	大腦架構	第二篇	W03–W04	兩庫清單 + 一次三層判斷
W3	世界的形	第三篇	W05–W07	形集合與 remove 試驗紀錄
W4	世界的時間	第四篇	W08–W10	函式四問卡 + 推演分支
W5	推理與思維	第五篇	W11–W13	選路卡 + 全程推演紀錄
W6	準確方法	第六篇	A01–A02	可複核的完整卡
W7	內容方案	第七篇	A03–A04、S01–S02	上崗清單 + 建庫計畫
W8	框架方案與願景	第八篇	S03–S05	個人形庫 v1 規劃書

8.3　三階段成長

世界模型的大腦不是一天長成的——它的成長，對應著人工智慧的三個大階段。第一階段·知識統一：世

界形庫成形——跨領域的知識用同一個寫法進庫，語言、數學、物理、工程第一次說同一種話；第二階段·思維統一：推理與思考同庫運作——五族推理、思考法選路、三層判斷在同一顆大腦裡接力，系統開始「真的會想」；第三階段·智慧統一：知識、思維、記憶、學習與創造一體——大腦不只解決眼前的問題，還能長出世界沒有的形。

三階段的驗收語言一以貫之：可複核。知識統一驗收「查得到」，思維統一驗收「重現得了」，智慧統一驗收「又成新形」。這條成長路，正是通往 AGI 的路——本書把方法交到你手上，路要一步一步走。

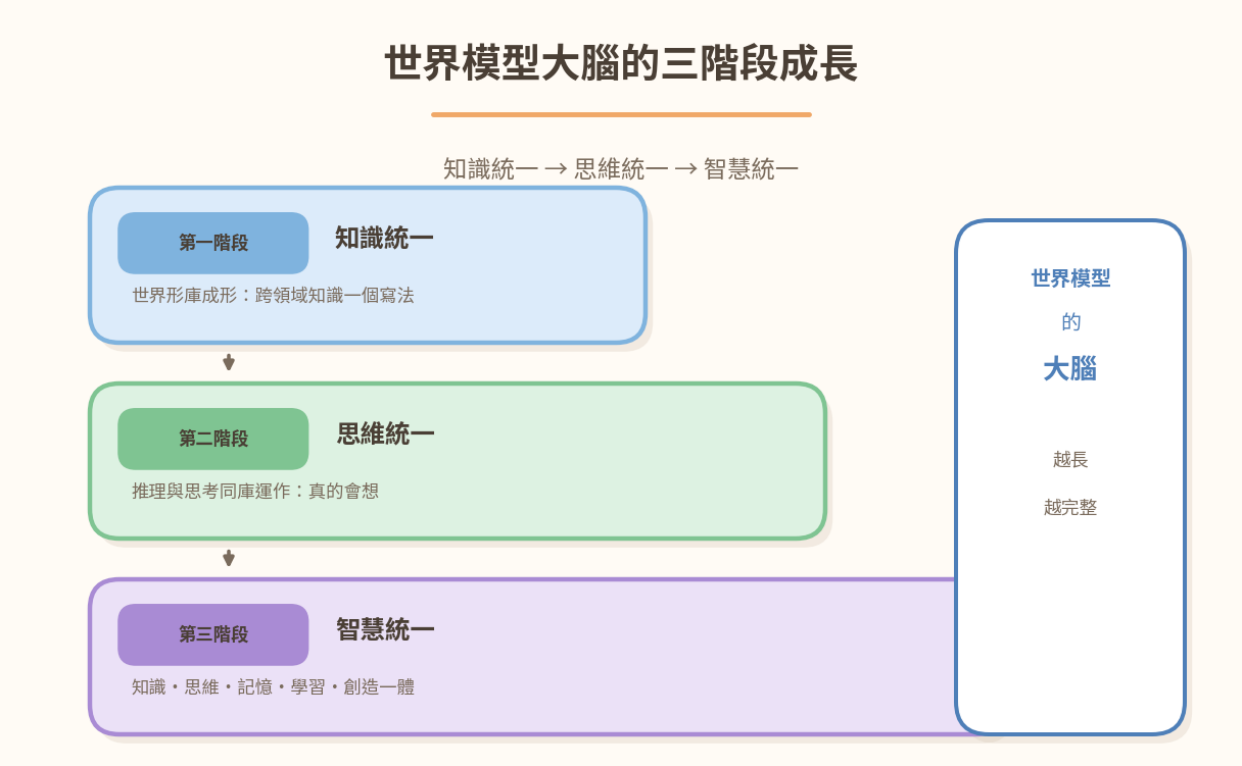


圖 37　世界模型大腦的三階段成長

8.4　願景

最後回到開頭那個問題：世界模型為什麼需要大腦？因為世界不只需要被描述，還需要被理解、被預測、被推演、被負責地改變。讓世界模型長出真正的大腦——看得清形、想得透理、用得準法；從資訊處理，走向智慧生成。

這就是本書的願景，也是理論與平台共同的方向：把形看清楚，轉成顯學，實踐化為世界模型的大腦。讓人工智慧不只是工具——而是會理解、推理、學習與創造的大腦。世界四問，問到哪裡，形就立到哪裡；形立到哪裡，世界就看清楚到哪裡。

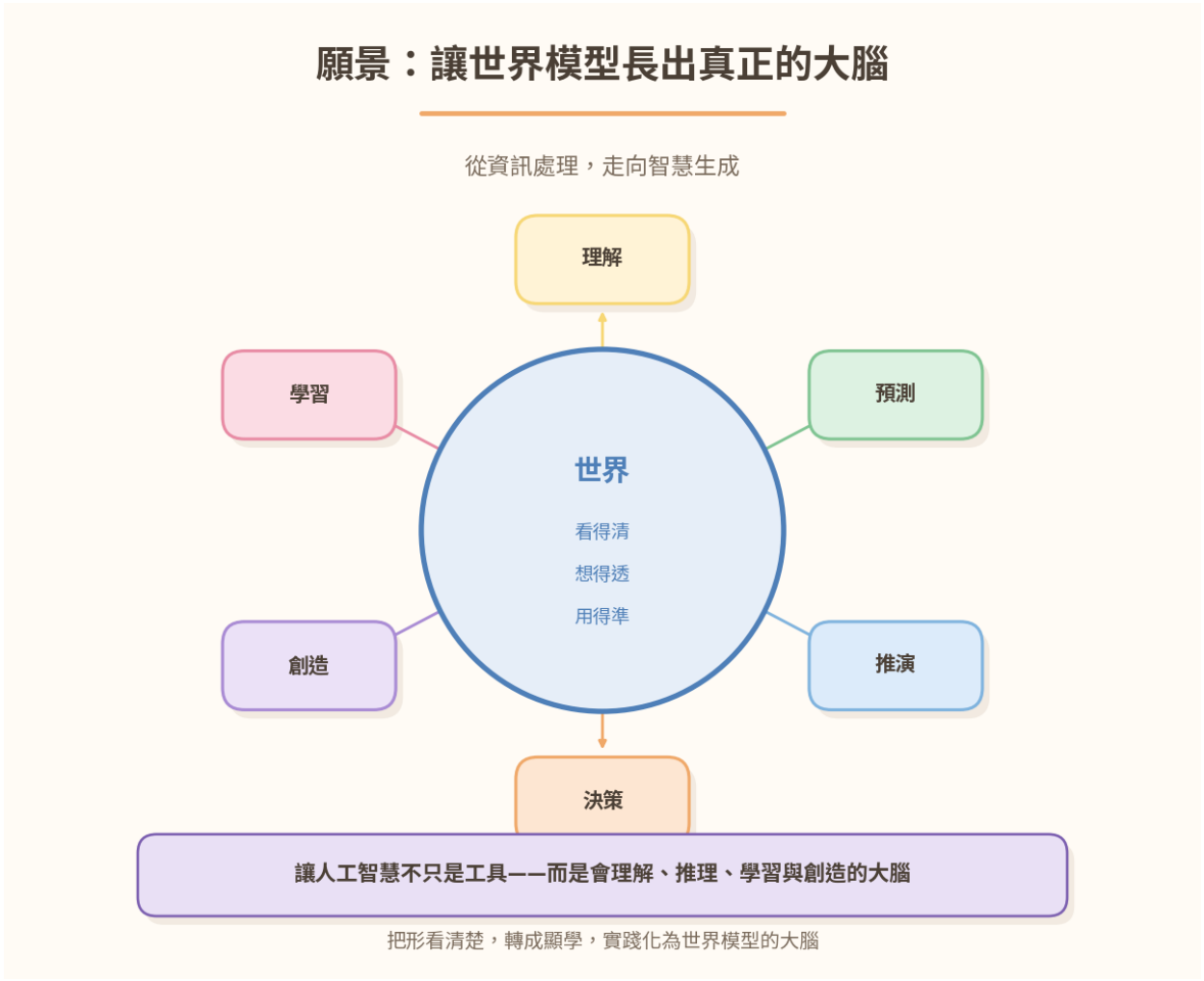


圖 38　願景：讓世界模型長出真正的大腦

【專業專欄】C8　從世界模型到 AGI

業界談 AGI，多從能力清單出發：會推理嗎、會規劃嗎、會學習嗎。形學的路線是從「表示」出發：先讓知識有一個統一的形（知識統一），思維才有統一的載體（思維統一），能力才有整合的底座（智慧統一）。三階段不是產品路線圖，而是驗收次序——上一階段不可複核，下一階段就不開工。

對實務者的含意很直接：不必等「完整的 AGI」才開始受益。今天就讓你的世界模型寫形、立式、設準、入庫——每一個可複核的形，都是這條長路上的一塊磚。

【練習】S04　排你的八週路線

照 8.2 的表，排出你自己的八週路線：每週讀哪一篇、做哪幾題、產哪一張卡——工作忙的週，把產出縮到一張卡就好。

寫完檢查：八週結束時，你手上會有幾張卡？少於八張，就把路線調小步一點。

【練習】S05　寫給三年後的形庫

想像三年後你的個人形庫 v10：裡面收了哪些形、掛了哪些招、判準進化到什麼程度？寫成半頁的「形庫願景書」。

寫完檢查：願景書裡的每一格，今天就能開始長嗎？——挑出第一格，寫下這一週就動手的一步。

第八篇要點

- 學練用教建五段閉環：學看懂、練寫卡、用上崗、教帶人、建養庫——教是最好的學。
- 八週路線小步快走：每週一篇、一組練習、一張卡；可縮四周、可擴十二週。
- 三階段成長：知識統一→思維統一→智慧統一——驗收語言一以貫之：可複核。
- 願景：看得清、想得透、用得準——從資訊處理，走向智慧生成。
- 世界四問問到哪裡，形就立到哪裡——形立到哪裡，世界就看清楚到哪裡。

附錄一　術語與記號速查

本附錄收全書用到的術語與記號，供速查；形的英文為 Type，一詞一義，全書統一。

術語 / 記號	讀法	一句話定義
形 (Type)	xíng	認知與描述的基本單位；有結構、可判斷、可命名
形集合	{部件, (內容), [類別]}	一行寫下一個形的標準寫法
[ ] 屬性	方括號	X 軸：它什麼樣子——維度 × 刻度
{ } 組成	花括號	Y 軸：它由什麼組成——物料清單
( ) 容器	圓括號	Z 軸：它放在哪裡——身份與邊界
C=(id(C), S(C))	容器二元式	id(C) 是不變身份、S(C) 是可變內容
T=(F(T), ∩(T))	抽象判準	F(T) 功能對上、∩(T) 交集對上，才歸入此類
remove 三級	拆件試驗	必要件 ≠ M，功能降級件 ≡ M′ ⊂ M，非必要件 ≡ M
認知鏈	異同→分合→形→名	一輪認知的四步；有合必有形，先有形、才有數
函式四問	名稱，輸入形，輸出形，判準	動詞成形的標準卡；判準要可打勾
三層判斷	容器，BOM，抽象	三關聯合判斷，缺一不可
三種補足	[ ] 規則，( ) 身份，{ } 結構	四問卡寫不全時，沿三軸補齊
證明六步驟	認明→分軸→形集合→命題→推理→三層	複核一次運作的標準流程
八問檢查	前四問 + 後四問	上崗驗收清單；八個勾打完再收工
可複核的準	準確的定義	讀者能逐句打勾，重現你的推理
形進形出	輸入一個形，產出一個形	一切運作的標準寫法



圖 39　五域 × 世界四問・總表

附錄二　準確使用方法速查卡

這張卡是全書的口袋版：四問立卡、三補足補角、六步驟複核、八問驗收。建議列印貼在工作區，或存成每次上崗前打開的範本。



圖 40　準確使用方法．速查卡

使用順序（一條線走完）

- 立卡：函式四問——名稱、輸入形、輸出形、判準。
- 補角：三種補足——[ ] 補規則、( ) 補身份、{ } 補結構。
- 複核：證明六步驟——認明整體→分軸描述→寫形集合→選定命題→判準推理→三層檢查。
- 驗收：八問檢查——名稱．輸入．輸出．判準．招對．三層．可複核．新形。
- 收工：產出又成新形——收進形庫與函式庫，下一輪先搜尋、後發明。

附錄三　練習參考答案

以下為二十二題練習的參考答案——答案不是唯一解，重點在「可複核」：你的答案若也能逐句打勾，就是對的答案。

【W01】參考答案

世界四問示範（以「一台咖啡機」為例）：什麼樣子——黑色、全自動、日出三十杯（維度：顏色．型式．產能．各有刻度）；由什麼組成——{磨豆器, 鍋爐, 沖泡頭, (咖啡豆), [家電]}；放在哪裡——茶水間那一台，id 不變；怎麼運作——開機．沖泡．清洗．除垢，各是一個函式。檢查點：屬性有刻度、組成可拆認、id 說得清。

【W02】參考答案

示範：一場客戶簡報任務用了「理解（認客戶需求）→預測（猜客戶追問）→決策（定簡報結構）」，跳過了「推演（先試講一遍）」。補做一步：上台前對同事試講，把追問的形預演兩輪。檢查點：五件事次序不跳。

【W03】參考答案

示範（軟體維運領域）：形庫收「服務的形、事故的形、變更的形」；函式庫收「巡檢（系統的形進、檢查表的形出）、救火（事故的形進、復原的形出）、複盤（事故的形進、改善案的形出）」。檢查點：六行都有可指認的例子。

【W04】參考答案

示範（以 W01 咖啡機過三關）：容器關——財產編號 CF-07，三年後還是它；BOM 關——拆掉鍋爐就不是可用的咖啡機（必要件）；抽象關——功能是沖煮飲品、判準交集對上「家電．廚房」。檢查點：三關不矛盾——類別說家電，必要件就不能少鍋爐。

【W05】參考答案

示範（「一份月報」）：{數據, 敘述, (時限), [報告]}；X 屬性——頁數（十頁內）、語氣（客觀）、時效（次月三日前）；Y 組成——數據表．摘要．建議；Z 容器——2026 年 10 月月報．id 不因改版而變。檢查點：同事能照一行認出同類對象。

【W06】參考答案

示範五行：杯子{杯身, 杯耳, 杯蓋, (茶), [器皿]}；句子{主詞, 動詞, 受詞, (語境), [句子]}；專案{任務, 資源, 里程碑, (客戶), [專案]}；生態系{生產者, 消費者, 分解者, (能量流), [生態系]}；交易{買方, 賣方, 標的, (合約), [交易]}。檢查點：五行的「部件．內容．類別」都在同一位子。

【W07】參考答案

示範（月報）：必要件——數據（$\neq M$．沒有數據不叫月報）；功能降級件——精美圖表（$\equiv M' \subset M$．去掉仍成立、可讀性降級）；非必要件——封面裝飾（$\equiv M$）。檢查點：必要件全拆後「月報」之形已散——代表找對了必要件。

【W08】參考答案

示範（「回客訴」）：名稱 = 客訴處理（服務函式）；輸入形 = {客訴內容, 證據, (客戶), [客訴]}；輸出形 = {回覆, 補償案, [結案]}；判準 = 四十八小時內回覆、補償案有條款依據、客戶確認收到。檢查點：同事照卡能做出同一動作。

【W09】參考答案

示範（採購流程）：S0 需求提出→S1 核准→S2 下單→S3 交貨；轉移函式：申請審核、下單、驗收；每一棒輸入與產出都是形——核准單的形進、採購單的形出。檢查點：沒有哪一棒的輸入說不清。

【W10】參考答案

示範（在 S2 下單分支）：A 提前下單——交貨早、庫存壓力大；B 拆單下單——彈性高、單價升；C 維持現單——照舊、風險在交期。判準：交期誤差小於三天、單價增幅小於一成；選 B，理由寫明「交期彈性優先」。檢查點：判準可打勾才選。

【W11】參考答案

示範（追蹤同一台生產設備）：容器關——機號 M-12、三年大修後仍是 M-12；BOM 關——主軸．馬達．控制器為必要件；抽象關——功能是切削加工、歸「CNC 車床」類。檢查點：三個月後憑記錄仍認得 M-12。

【W12】參考答案

示範（客訴反覆發生）：往過去找根因——選果因推理；理由：先要回答「為什麼變成這樣」，才輪到預測。換因果推理試三行會得到「將再發生」的預測，但假設（根因未除）更不穩——故果因優先。檢查點：寫出方向與理由。

【W13】參考答案

示範（接 W12）：入口的形＝「重複發生的缺陷，資料完整」→ 選垂直思考；三步：一、往下挖到「回覆模板未更新」；二、再挖到「新產品線沿用舊模板」；三、定位到「模板版控缺失」。檢查點：三步推理寫出來了，不是只選路。

【A01】參考答案

示範（「備課」）：四問——名稱＝備課（設計函式）；輸入形＝{教材, 學員程度, (時數), [課程]}；輸出形＝{教案, 練習, [課綱]}；判準＝每四十分鐘一個段落、每段一圖一例一練習。補足——[ ] 判準寫到分鐘與題數；( ) 班級 id 分開；{ } 教案缺練習不收。六步驟與八問走完後交同事試上。檢查點：同事不問第三句話就上崗。

【A02】參考答案

示範：常見兩條誤用——「判準不可驗證」（把「做好一點」寫成判準）與「產出不經三層檢查」（交出去就算完）。改正各一行：判準改寫成可打勾的刻度；交出前跑三層檢查。私人警語示範：「先寫形，再動手；先打勾，再收工。」

【A03】參考答案

示範（一場週會）：名稱✓（週例會）、輸入形✓（各組進度的形）、輸出形✗（決議缺負責人）、判準✓（每議題有結論）、招✓、三層✗（決議未過 BOM 關）、可複核✓、新形✗（紀錄未入庫）。退路：{} 結構補足——決議缺負責人不收。檢查點：三個以上不過 = 形未立，先補足。

【A04】參考答案

示範（專案經理版八問）：需求對嗎 / 範圍認得出嗎 / 交付交得出嗎 / 驗收可打勾嗎 / 路線對嗎 / 風險過三關嗎 / 來歷可回溯嗎 / 經驗入庫了嗎；退路各配一行。檢查點：第三個任務明顯更快——清單生效。

【S01】參考答案

示範一行（「跨部門協作出包」）：挑函式 = 分析 + 設計；選招式 = 鏈式 + 契約；選思考法 = 垂直（挖根）；判準 = 交接點各有負責人、出包率下降可量化。檢查點：三層選擇一致、判準可打勾。

【S02】參考答案

示範一個月計畫：借——十張函式四問卡（本週起每週兩到三張）；抽——「溝通類」共通形（月底萃取）；立——「開會決議」模式卡（驗證三次後掛牆）；化——把去年「專案失控」經驗升級 v2。檢查點：四階段各有產物與數字。

【S03】參考答案

示範抽測：抽 W05、W08、A01 三張卡走八問——最常不過的是「輸出形交得出嗎」。改進計畫一行：每寫輸出形，就同時寫「驗收人是誰、怎麼驗」。檢查點：最常不過的問找出來了。

【S04】參考答案

示範：工作忙版——每週只讀一篇、只產一張卡；八週後手上八張卡，剛好一本小形庫。檢查點：八張以上，路線可行；少於八張，縮小步幅。

【S05】參考答案

示範願景書半頁：v10 的形庫收三千個形、三百張招式卡、判準平均升級三次；第一格是「每天記一張卡」——這一週就動手。檢查點：第一格具體到本週可做。

結語・把書闔上之後

世界四問，問到哪裡，形就立到哪裡；形立到哪裡，世界就看清楚到哪裡。把形看清楚，轉成顯學，實踐化為世界模型的大腦——這條路，從你寫下第一張四問卡開始。